INSTITUTO FEDERAL
Pará
Campus Bragança

Educação Pública, Gratuita e de Qualidade

INFORMÁTICA BÁSICA

APOSTILA DE APOIO AO ESTUDANTE



- COMPUTADOR E HARDWARE
- SISTEMA OPERACIONAL E ARQUIVOS
- INTERNET E NAVEGAÇÃO
- EDITOR DE TEXTO E PLANILHAS
- COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA

APRENDER PARA TRANSFORMAR

CONHECIMENTO QUE CONECTA E INCLUI

PREPARAÇÃO PARA O PRESENTE E O FUTURO

Nome: _____

Curso: _____

Turma: _____

Professor(a): _____

Ano/Semestre: _____

IFPA – Campus Bragança
Bragança – Pará

Sumário

1 Fundamentos **5**
- 1.1 O que é Informática? . . . 5
- 1.2 Dado, Informação e Conhecimento . . . 5
  - 1.2.1 O que é Dado? . . . 5
  - 1.2.2 O que é Informação? . . . 5
  - 1.2.3 O que é Conhecimento? . . . 6
- 1.3 Interdisciplinaridade da Informática . . . 6
- 1.4 Semiótica e a Interface Homem-Computador . . . 6

2 História e Evolução dos Computadores **8**
- 2.1 Dispositivos Precursores (Antes de 1940) . . . 8
- 2.2 O Período de Transição (1930–1940) . . . 8
- 2.3 As Gerações da Computação . . . 9
- 2.4 Evolução dos Computadores Pessoais (PC) . . . 9

3 Hardware e Componentes do Computador **11**
- 3.1 Conceito de Hardware . . . 11
- 3.2 Unidade Central de Processamento (CPU / Processador) . . . 11
- 3.3 Placa-Mãe (*Motherboard*) . . . 12
  - 3.3.1 Componentes Principais da Placa-Mãe . . . 12
  - 3.3.2 Placas-Mãe On-board vs. Off-board . . . 12
- 3.4 Sistemas de Memória . . . 12
  - 3.4.1 Conceito Binário e Unidades de Medida . . . 12
  - 3.4.2 Classificação quanto à Volatilidade . . . 13
  - 3.4.3 Hierarquia de Memória . . . 13
- 3.5 Dispositivos de Entrada e Saída (E/S) . . . 13

4 Software e Sistemas Operacionais **15**
- 4.1 Conceito de Software . . . 15
- 4.2 Categorias de Software . . . 15
  - 4.2.1 Software Básico . . . 15
  - 4.2.2 Software Aplicativo . . . 16
- 4.3 Sistemas Operacionais . . . 16
  - 4.3.1 Funções Principais de um Sistema Operacional . . . 16
  - 4.3.2 Principais Sistemas Operacionais . . . 16

5 Arquitetura do Computador **18**
5.1 Organização Básica de um Sistema Computacional . . . 18
5.2 Principais tipos de arquitetura . . . 19
5.2.1 Modelo de Von Neumann . . . 19
5.2.2 Arquitetura Harvard . . . 19
5.2.3 Arquitetura Harvard Modificada . . . 20
5.2.4 Comparação entre as Arquiteturas . . . 20

6 Redes de Computadores, Internet e TICs **21**
6.1 Conceito de Rede de Computadores . . . 21
6.1.1 Possibilidades de uma Rede . . . 21
6.2 Elementos Básicos de uma Rede . . . 21
6.3 Classificação Geográfica das Redes . . . 22
6.4 A Internet e a World Wide Web . . . 22
6.4.1 Serviços que Utilizam a Internet . . . 23
6.5 Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) . . . 23
6.6 Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTICs) . . . 24

7 Edição e Formatação de Documentos no Google Docs **25**
7.1 Introdução ao Google Docs . . . 25
7.2 Acesso e Interface do Usuário . . . 25
7.3 Produção e Formatação de Texto . . . 26
7.3.1 Formatação de Caracteres (Fontes e Estilos) . . . 26
7.3.2 Formatação de Parágrafos . . . 26
7.3.3 Uso de Estilos de Título e Sumário Automático . . . 27
7.4 Inserção e Manipulação de Imagens . . . 27
7.4.1 Como Inserir Imagens no Documento . . . 27
7.4.2 Disposição da Imagem em Relação ao Texto . . . 27
7.4.3 Recorte e Opções de Formatação de Imagens . . . 28
7.5 Recursos Colaborativos e Revisão . . . 28
7.6 Exportação e Download de Documentos . . . 29

8 Tabulação de Dados, Formatação e Estatística Descritiva no Google Planilhas **30**
8.1 Introdução ao Google Planilhas . . . 30
8.2 Tabulação e Organização de Dados . . . 30
8.2.1 Regras de Ouro para a Tabulação de Dados . . . 30
8.2.2 Tipos de Dados e Preenchimento Automático . . . 31
8.2.3 Congelar Linhas e Colunas . . . 31
8.3 Formatação Visual de Tabelas . . . 31
8.3.1 Estilização e Cores Alternadas . . . 31
8.3.2 Formatação Condicional . . . 31
8.3.3 Filtros e Classificação de Dados . . . 32
8.4 Estatística Descritiva Aplicada no Google Planilhas . . . 32
8.4.1 Medidas de Tendência Central . . . 32
8.4.2 Medidas de Dispersão e Variabilidade . . . 33
8.4.3 Contagens Condicionais e Frequência . . . 33
8.5 Gráficos e Visualização Estatística . . . 34

8.6 Configuração de Impressão e Exportação para PDF 34
8.6.1 Passo a Passo para Impressão no Google Planilhas 34

9 Criação e Design de Apresentações com o Google Apresentações 35
9.1 Introdução ao Google Apresentações 35
9.2 Criação e Estruturação de Apresentações 35
9.2.1 Layouts, Temas e Planos de Fundo 35
9.2.2 Gerenciamento de Slides 36
9.3 Inserção e Formatação de Textos 36
9.3.1 Regras de Design para Textos em Apresentações 36
9.3.2 Inserindo e Formatando Caixas de Texto 36
9.4 Adição e Manipulação de Imagens 37
9.4.1 Como Inserir Imagens 37
9.4.2 Edição e Mascaramento de Imagens 37
9.5 Outros Elementos Multimídia e Visuais 37
9.5.1 Formas Geométricas, Setas e Diagramas 37
9.5.2 Inserção de Vídeos e Áudios 37
9.5.3 Tabelas e Gráficos Vinculados 37
9.6 Transições de Slides e Animações de Objetos 38
9.6.1 Transição de Slides 38
9.6.2 Animação de Objetos 38
9.7 Modo Apresentador e Exportação 38
9.7.1 Apresentando os Slides (*Presenter View*) 38
9.7.2 Exportação e Download 39

10 Internet como Fonte de Pesquisa Acadêmica 40
10.1 Internet e Informação Acadêmica 40
10.2 Principais Fontes Acadêmicas 41
10.3 Ferramentas de Busca 42
10.3.1 Pesquisa Google 42
10.3.2 Google Acadêmico 42
10.3.3 SciELO 43
10.3.4 Portal de Periódicos CAPES 43
10.3.5 Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 43
10.4 Comparando as Ferramentas 44
10.5 Como Realizar uma Pesquisa 44
10.6 Escolha das Palavras-chave 45
10.7 Operadores de Pesquisa 45
10.8 Como Avaliar uma Fonte 46
10.9 Artigos Científicos e Avaliação por Pares 46
10.10Como Ler um Resultado de Pesquisa 47
10.11Registro das Fontes Encontradas 47
10.12Citações e Uso Ético da Informação 48
10.13Processo Básico de Pesquisa Acadêmica 48

11 Cibersegurança **49**
11.1 O que é Cibersegurança? . . . 49
11.2 Princípios Básicos da Segurança . . . 49
11.3 Riscos no Ambiente Digital . . . 50
11.4 Golpes e Engenharia Social . . . 50
11.4.1 Phishing . . . 51
11.5 Códigos Maliciosos . . . 51
11.6 Contas e Senhas . . . 52
11.7 Mecanismos de Proteção . . . 53
11.7.1 Atualizações . . . 53
11.7.2 Antimalware . . . 53
11.7.3 Firewall . . . 53
11.7.4 Backup . . . 53
11.8 Navegação Segura . . . 54
11.9 Privacidade e Dados Pessoais . . . 54
11.10 Segurança em Dispositivos Móveis . . . 55
11.11 Boas Práticas de Cibersegurança . . . 55

12 Exercícios Avaliativo Parte A **57**
12.1 Capítulo 1 – Fundamentos . . . 57
12.2 Capítulo 2 – História e Evolução dos Computadores . . . 58
12.3 Capítulo 3 – Hardware e Componentes do Computador . . . 58
12.4 Capítulo 4 – Software e Sistemas Operacionais . . . 59
12.5 Capítulo 5 – Arquitetura do Computador . . . 60
12.6 Capítulo 6 – Redes de Computadores, Internet e TICs . . . 60

13 Exercícios Avaliativo Parte B **62**
13.1 Capítulo 7 – Google Docs . . . 62
13.2 Capítulo 8 – Google Planilhas . . . 63
13.3 Capítulo 9 – Google Apresentações . . . 63
13.4 Capítulo 10 – Internet como Fonte de Pesquisa Acadêmica . . . 64
13.5 Capítulo 11 – Cibersegurança . . . 65

14 Gabarito dos Exercícios **66**
14.1 Capítulo 1 – Fundamentos . . . 66
14.2 Capítulo 2 – História e Evolução dos Computadores . . . 66
14.3 Capítulo 3 – Hardware e Componentes do Computador . . . 66
14.4 Capítulo 4 – Software e Sistemas Operacionais . . . 67
14.5 Capítulo 5 – Arquitetura do Computador . . . 67
14.6 Capítulo 6 – Redes de Computadores, Internet e TICs . . . 67
14.7 Capítulo 7 – Google Docs . . . 67
14.8 Capítulo 8 – Google Planilhas . . . 68
14.9 Capítulo 9 – Google Apresentações . . . 68
14.10 Capítulo 10 – Internet como Fonte de Pesquisa Acadêmica . . . 68
14.11 Capítulo 11 – Cibersegurança . . . 68

Referências **70**

Capítulo 1

Fundamentos

1.1 O que é Informática?

A palavra "Informática"deriva do francês *information automatique* (informação + automática). Trata-se de um campo do conhecimento responsável pelo tratamento, processamento, armazenamento e transmissão da informação de forma automática, utilizando computadores, programas (*software*), dispositivos físicos (*hardware*) e procedimentos técnicos adequados (Norton 1996; Velloso 2011; UNICAMP 2020).

Conceito Central: Informática

Informática é o conjunto de disciplinas e técnicas voltadas ao tratamento automático da informação por meio de sistemas computacionais.

1.2 Dado, Informação e Conhecimento

Um dos pilares conceituais da informática é a diferenciação clara entre **Dado**, **Informação** e **Conhecimento**. Embora usados comumente como sinônimos na linguagem cotidiana, esses termos possuem significados bem distintos na ciência da computação.

1.2.1 O que é Dado?

O **Dado** é a representação básica e bruta de um fato, valor, símbolo, quantidade ou observação isolada. O dado por si só não possui um significado completo ou contexto quando analisado isoladamente (K. C. Laudon e J. P. Laudon 2014).

- **Fatos:** Acontecimentos reais, circunstâncias ou medições.
- **Exemplos de Dados:** 38 °C, 14 : 30, 98%, nomes, idades, endereços de e-mail, registros numéricos.

1.2.2 O que é Informação?

A **Informação** é o resultado obtido quando os dados são organizados, estruturados, processados ou interpretados de modo que adquiram significado e utilidade para quem os recebe. É o dado dotado de contexto e propósito (K. C. Laudon e J. P. Laudon 2014).

1.2.3 O que é Conhecimento?

O **Conhecimento** representa a compreensão adquirida a partir da análise, interpretação e integração de informações com experiências prévias, aprendizagens e discernimento. O conhecimento permite avaliar situações e tomar decisões fundamentadas, é a capacidade de agir sobre a informação (K. C. Laudon e J. P. Laudon 2014).

Cadeia de Valor da Informação

Dado $\longrightarrow$ Processamento $\longrightarrow$ Informação $\longrightarrow$ Conhecimento

Exemplo Prático: Diagnóstico Médico

- **Dado:** 38 °C (valor bruto isolado).
- **Informação:** "A temperatura corporal do paciente João é de 38 °C no horário atual."(dado contextualizado).
- **Conhecimento:** "A temperatura de 38 °C está acima da média fisiológica normal (36, 5 °C), o que caracteriza estado febril e indica a necessidade de investigação de um quadro infeccioso."(compreensão e capacidade de tomada de decisão).

1.3 Interdisciplinaridade da Informática

A informática não existe de forma isolada; ela é uma área essencialmente interdisciplinar que se conecta e fundamenta em quatro grandes campos do saber:

1. **Ciência da Computação:** Fornece a base teórica e prática sobre algoritmos, linguagens de programação, arquitetura de computadores, estruturas de dados e sistemas operacionais.
2. **Ciência da Informação:** Estuda os ciclos de produção, organização, indexação, armazenamento, recuperação e disseminação da informação.
3. **Teoria Geral dos Sistemas:** Trata os sistemas como conjuntos de componentes inter-relacionados que recebem dados de entrada (*input*), executam um processamento e produzem saídas (*output*).
4. **Cibernética:** Estuda o controle, a comunicação e os mecanismos de retroalimentação (*feedback*) em sistemas biológicos, mecânicos e organizacionais.

1.4 Semiótica e a Interface Homem-Computador

A **Semiótica** é a ciência que estuda os signos e os processos de significação. Um **signo** é qualquer elemento (palavra, imagem, som, ícone, cor ou gesto) que representa ou comunica um conceito para alguém.

Na Informática, a Semiótica desempenha um papel crucial no projeto de interfaces gráficas (*User Interface* - UI), pois permite que o usuário compreenda instantaneamente a função de um comando visual sem a necessidade de ler manuais complexos.

Exemplos de Signos na Interface Computacional

- **Lixeira ():** Representa a ação de excluir ou descartar um arquivo.
- **Lupa ():** Representa a função de pesquisar ou buscar conteúdos.
- **Disquete ():** Tradicionalmente representa a ação de salvar um documento.
- **Símbolo de Play ():** Representa a execução de áudio ou vídeo.
- **Luz ou Alerta Vermelho:** Sinaliza erro, perigo ou parada de emergência.

Relação Semiótica Básica

Signo (Objeto Visual) $\longrightarrow$ Significado (Conceito) $\longrightarrow$ Interpretação (Ação do Usuário)

Capítulo 2

História e Evolução dos Computadores

2.1 Dispositivos Precursores (Antes de 1940)

A busca por ferramentas que facilitassem o cálculo numérico remonta à antiguidade. Antes da invenção dos componentes eletrônicos modernos, a humanidade desenvolveu diversos dispositivos mecânicos e eletromecânicos pioneiros:

- **Ábaco (c. 2500 a.C.):** Uma das primeiras ferramentas mecânicas de cálculo da história, baseada em hastes e contas deslizantes para efetuar operações aritméticas básicas.
- **Pascalina (1642):** Criada por Blaise Pascal, foi a primeira calculadora mecânica de somar e subtrair automatizada por engrenagens.
- **Máquina de Leibniz (1673):** Aperfeiçoada por Gottfried Wilhelm Leibniz, adicionou a capacidade mecânica de realizar multiplicações e divisões diretas.
- **Tear de Jacquard (1801):** Joseph-Marie Jacquard introduziu o uso de **cartões perfurados** para controlar o padrão de tecelagem, estabelecendo o primeiro conceito de instrução programável em uma máquina.
- **Máquina Analítica de Babbage (1833):** Projetada por Charles Babbage (considerado o "pai da computação"), foi o primeiro projeto conceitual de um computador mecânico de uso geral programável, contando com memória, unidade de processamento e entrada por cartões perfurados. Ada Lovelace escreveu o primeiro algoritmo para esta máquina, sendo reconhecida como a primeira programadora da história.
- **Tabuladora de Hollerith (1890):** Herman Hollerith desenvolveu um sistema eletromecânico baseado em cartões perfurados para agilizar o censo dos Estados Unidos, reduzindo a apuração de 8 anos para apenas 2. Esta tecnologia deu origem à empresa que mais tarde se tornaria a IBM.

2.2 O Período de Transição (1930–1940)

Entre o final da década de 1930 e a década de 1940, surgiram os primeiros computadores eletromecânicos e totalmente eletrônicos:

- **Atanasoff-Berry Computer – ABC (1937–1941):** Pioneiro na utilização de circuitos eletrônicos e sistema binário.
- **Calculadora de Stibitz (1940):** Desenvolvida nos laboratórios Bell Labs para cálculos com números complexos.
- **Harvard Mark I (1944):** Gigantesco computador eletromecânico construído pela IBM e Universidade de Harvard.
- **Colossus (1943–1944):** Projetado na Inglaterra com o objetivo de decifrar as mensagens encriptadas pela máquina alemã Enigma durante a Segunda Guerra Mundial.
- **ENIAC (1945–1946):** (*Electronic Numerical Integrator and Computer*). Primeiro computador eletrônico digital de grande porte e de uso geral. Ocupava um galpão inteiro, pesava cerca de 30 toneladas e utilizava mais de 17.000 válvulas.

2.3 As Gerações da Computação

A evolução da tecnologia computacional é tradicionalmente dividida em cinco gerações bem definidas pela tecnologia dominante dos seus componentes eletrônicos:

Tabela 2.1: Quadro-resumo das gerações dos computadores

Geração	Tecnologia principal	Principais características
1ª Geração	Válvulas	Máquinas de grande porte, alto custo, elevado consumo de energia e intenso aquecimento.
2ª Geração	Transistores	Equipamentos menores, mais rápidos, confiáveis e com menor geração de calor.
3ª Geração	Circuitos Integrados (CI)	Integração de vários componentes eletrônicos em pequenos circuitos de silício.
4ª Geração	Microprocessadores	Surgimento e popularização dos computadores pessoais (PCs).
5ª Geração	Processamento Paralelo e IA	Processamento paralelo, arquiteturas com múltiplos núcleos e aplicações de Inteligência Artificial.

Resumo da Evolução Tecnológica

Válvulas → Transistores → CIs → Microprocessadores → IA e Nuvem

2.4 Evolução dos Computadores Pessoais (PC)

Os **Computadores Pessoais** (*Personal Computers* - PC) são máquinas desenvolvidas para uso individual em tarefas de estudo, trabalho, entretenimento e acesso à Internet. Tornaram-se viáveis comercialmente a partir da 4ª geração graças ao microprocessador.

1. **1971 – O Microprocessador (Intel 4004):** A Intel reuniu todas as funções de processamento em um único chip de silício.
2. **1975 – Altair 8800:** Um dos primeiros computadores pessoais comercializados como kit para entusiastas.
3. **1976 – Apple I:** Desenvolvido por Steve Wozniak e Steve Jobs, marcou o nascimento da Apple Inc.
4. **1981 – IBM PC:** Consolidou o padrão de computador pessoal para o mercado corporativo e empresarial.
5. **1984 – Apple Macintosh:** Popularizou a interface gráfica do usuário (*GUI*) e o uso do mouse, tornando a navegação amigável e intuitiva.

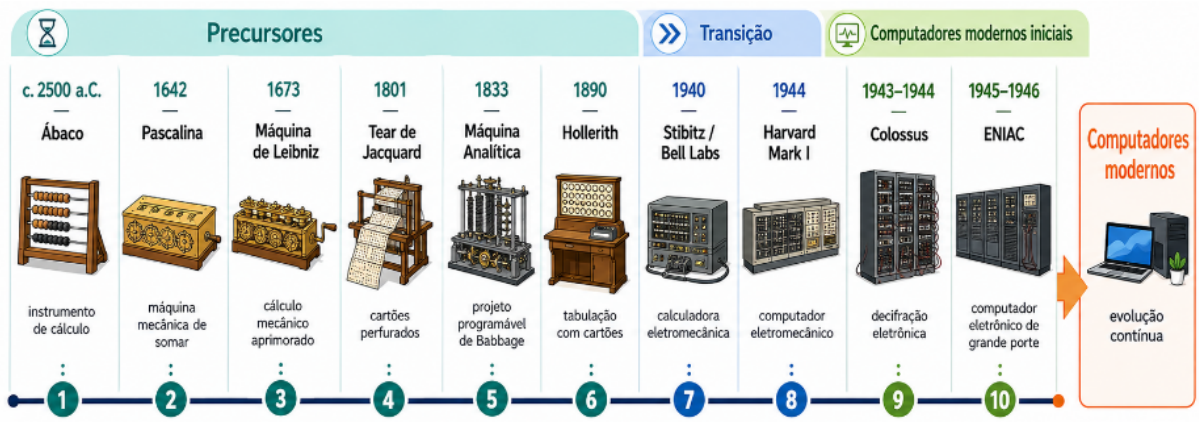


Figura 2.1: História e Evolução dos Computadores.

Capítulo 3

Hardware e Componentes do Computador

3.1 Conceito de Hardware

O **Hardware** corresponde a toda a estrutura física de um sistema computacional. São os circuitos eletrônicos, placas, chips, cabos e dispositivos periféricos que podem ser tocados.

Conceito Geral

Hardware é a parte física do computador, responsável por executar as instruções lógicas fornecidas pelo software.

3.2 Unidade Central de Processamento (CPU / Processador)

A **CPU** (*Central Processing Unit*), popularmente conhecida como **Processador**, é considerada o "cérebro"do computador. É a unidade responsável por processar dados, executar cálculos e controlar todas as demais partes do sistema. A CPU subdivide-se em duas unidades operacionais principais:

- **Unidade de Controle (UC):** Gerencia, ordena e coordena o fluxo de execução das instruções contidas nos programas, indicando quais componentes devem agir a cada momento.
- **Unidade Lógica e Aritmética (ULA):** Executa as operações matemáticas fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão) e as comparações lógicas (maior que, menor que, igualdade, tomada de decisões booleanas).

Curiosidade: Fabricantes de Processadores

A Intel é a pioneira no mercado de microprocessadores comerciais (desde 1970). As famílias de processadores mais populares para PCs atualmente incluem a linha Intel Core (i3, i5, i7, i9) e os processadores AMD Ryzen.

3.3 Placa-Mãe (*Motherboard*)

A **Placa-Mãe** (também chamada de *mainboard* ou *motherboard*) é a placa de circuito impresso principal do computador. Sua função é interconectar todos os componentes físicos, permitindo a comunicação entre CPU, memória, armazenamento e periféricos.

3.3.1 Componentes Principais da Placa-Mãe

- **Soquete do Processador:** Conector específico onde a CPU é instalada.
- **Slots de Memória RAM:** Encaixes para as placas de memória principal.
- **Chipset:** Conjunto de circuitos que gerencia a comunicação na placa-mãe. Tradicionalmente dividido em:
  - **Ponte Norte (*Northbridge*):** Comunicação de alta velocidade (CPU, Memória RAM e Placa de Vídeo).
  - **Ponte Sul (*Southbridge*):** Comunicação com dispositivos E/S e armazenamento secundário.
- **BIOS / UEFI (Memória ROM):** Chip contendo o sistema básico de entrada/saída responsável pela inicialização do computador (*boot*).
- **Bateria (CR2032):** Alimenta o relógio interno (CMOS) e mantém as configurações da BIOS salvas quando o computador está desligado.

3.3.2 Placas-Mãe On-board vs. Off-board

- **On-board:** Possui os circuitos de áudio, vídeo e rede já integrados diretamente na própria placa-mãe. É mais econômica e comum em computadores de escritório.
- **Off-board:** Não possui esses dispositivos integrados (ou o usuário prefere desativá-los), sendo necessária a instalação de placas expansoras dedicadas (como placas de vídeo de alto desempenho em slots PCI-Express).

3.4 Sistemas de Memória

A **Memória** é qualquer componente ou dispositivo capaz de armazenar dados de forma temporária ou permanente.

3.4.1 Conceito Binário e Unidades de Medida

Os circuitos eletrônicos trabalham fundamentalmente com dois estados de tensão elétrica: **DESLIGADO (0)** ou **LIGADO (1)**.

- **Bit (*Binary Digit*):** É a menor unidade de informação da computação. Representa um único dígito binário (0 ou 1).
- **Byte:** É o agrupamento de **8 bits**. Um Byte é a unidade mínima necessária para representar um caractere (uma letra, número ou símbolo).

Tabela 3.1: Unidades de Medida de Armazenamento Computacional

Nome	**Sigla**	**Valor em Bytes / Bits**	**Equivalência Binária**
Bit	bit	1 dígito (0 ou 1)	$2^0 = 1$ bit
Byte	B	8 bits	$2^3 = 8$ bits
Kilobyte	KB	1.024 Bytes	2^{10} Bytes
Megabyte	MB	1.048.576 Bytes	2^{20} Bytes
Gigabyte	GB	1.073.741.824 Bytes	2^{30} Bytes
Terabyte	TB	1.099.511.627.776 Bytes	2^{40} Bytes
Petabyte	PB	1.024 Terabytes	2^{50} Bytes
Exabyte	EB	1.024 Petabytes	2^{60} Bytes

3.4.2 Classificação quanto à Volatilidade

- **Memória Volátil:** Perde todo o seu conteúdo instantaneamente quando a alimentação elétrica do dispositivo é interrompida (ex: RAM, Cache, Registradores).
- **Memória Não-Volátil:** Mantém os dados salvos permanentemente, mesmo sem energia elétrica (ex: HD, SSD, Pen Drive, ROM).

3.4.3 Hierarquia de Memória

A hierarquia de memória organiza os dispositivos de armazenamento em forma de pirâmide, equilibrando três fatores fundamentais: **Velocidade**, **Capacidade** e **Custo por Bit**.

1. **Registradores:** Dispositivos de armazenamento localizados no interior do próprio processador. São os mais rápidos, de menor capacidade e de maior custo. (Volátil).
2. **Memória Cache (L1, L2, L3):** Criada para acelerar a transferência de dados entre a memória principal e a CPU. (Volátil).
3. **Memória Principal (RAM):** Memória de trabalho do sistema onde ficam armazenados temporariamente os programas em execução. (Volátil).
4. **Memória Secundária:** Dispositivos de armazenamento em massa (HDD, SSD, Pen Drives, Cartões de Memória). Possuem grande capacidade de armazenamento, baixo custo por bit e retenção não-volátil.

3.5 Dispositivos de Entrada e Saída (E/S)

Os periféricos de E/S (*Input/Output - I/O*) permitem a interação entre o ser humano e a máquina:

- **Dispositivos de Entrada (*Input*):** Enviam dados do ambiente externo para o processamento do computador.

  - Teclado, Mouse, Scanner, Microfone, Webcam, Leitor de Código de Barras, Mesa Digitalizadora, Joystick.

- **Dispositivos de Saída (*Output*):** Apresentam os resultados do processamento ao usuário.
  - Monitores (LED, LCD, OLED), Impressoras, Caixas de Som, Fones de Ouvido, Plotters.

- **Dispositivos Mistos / Conjugados (Entrada/Saída):** Realizam ambas as funções (envio e recepção de dados).
  - Monitor Touchscreen, Pen Drive, HD Externo, Modem/Roteador, Impressora Multifuncional.

Capítulo 4

Software e Sistemas Operacionais

4.1 Conceito de Software

O **Software** representa a dimensão lógica do computador. Consiste no conjunto de instruções, programas, regras e dados programáveis que indicam ao hardware exatamente quais operações executar.

Conceito Geral

Software é o conjunto de programas e rotinas de código que controlam o funcionamento do hardware e executam tarefas específicas para o usuário.

4.2 Categorias de Software

Os softwares dividem-se fundamentalmente em duas categorias principais: **Software Básico** e **Software Aplicativo**.

4.2.1 Software Básico

Compreende o conjunto de programas essenciais para a operação do próprio sistema computacional. Ele serve de ponte de comunicação entre o hardware e os softwares de aplicação.

- **Sistema Operacional (SO):** O programa principal que gerencia o hardware e fornece uma interface de uso ao usuário (ex: Windows, Linux, macOS, Android, iOS).
- **Compiladores e Interpretadores:** Programas que traduzem o código fonte escrito por programadores em linguagem humana de alto nível para a linguagem de máquina (código binário).
- **Linguagens de Programação:** Ferramentas e gramáticas utilizadas para desenvolver novos softwares (ex: C, Python, Java, C++).
- **Drivers de Dispositivos:** Programas específicos que ensinam o sistema operacional a interagir com um hardware específico (como uma impressora ou placa de vídeo).

4.2.2 Software Aplicativo

São programas desenvolvidos especificamente para atender às necessidades diretas do usuário final na execução de tarefas cotidianas e profissionais.

- **Editores de Texto:** Microsoft Word, LibreOffice Writer, Google Docs.
- **Planilhas Eletrônicas:** Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Google Planilhas.
- **Navegadores Web (*Browsers*):** Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari.
- **Editores de Imagens e Gráficos:** GIMP, Adobe Photoshop, Inkscape, Canva.
- **Sistemas de Gestão Empresarial (ERP):** Softwares de controle financeiro, estoque e vendas.

4.3 Sistemas Operacionais

O **Sistema Operacional** é o software básico mais importante do computador. Sem ele, a utilização da máquina seria extremamente complexa e inacessível para a maioria das pessoas.

4.3.1 Funções Principais de um Sistema Operacional

1. **Gerenciamento de Processos:** Controla a alocação do tempo do processador entre os diversos programas em execução.
2. **Gerenciamento de Memória Principal:** Aloca e desaloca espaços na memória RAM para garantir que os programas funcionem sem conflitos.
3. **Gerenciamento de Arquivos:** Organiza o armazenamento de dados em estruturas de pastas e diretórios nos discos.
4. **Interface com o Usuário:** Fornece o meio de interação (*GUI* – Interface Gráfica baseada em janelas e ícones, ou *CLI* – Linha de Comando por texto).

4.3.2 Principais Sistemas Operacionais

Existem diferentes sistemas operacionais, desenvolvidos para computadores pessoais, dispositivos móveis, servidores e outros equipamentos. Entre os mais conhecidos estão Microsoft Windows, Linux, macOS, Android, iOS e ChromeOS. Cada sistema possui características próprias relacionadas à interface, ao tipo de dispositivo, ao modelo de licenciamento e às aplicações para as quais é utilizado.

Tabela 4.1: Principais sistemas operacionais e seus campos de aplicação

Sistema	**Desenvolvedor / Projeto**	**Categoria**	**Principais aplicações**
Windows	Microsoft	Desktop	Computadores pessoais, escolas, empresas, softwares comerciais e jogos.
macOS	Apple	Desktop	Computadores Mac utilizados em ambientes pessoais e profissionais.
Linux	Comunidade e organizações	Desktop / Servidor	Computadores pessoais, servidores, supercomputadores e sistemas embarcados.
ChromeOS	Google	Desktop / Web	Chromebooks e computadores voltados principalmente ao uso de aplicações Web.
Android	Google / AOSP	Móvel	Smartphones, tablets, televisores e dispositivos inteligentes.
iOS	Apple	Móvel	Smartphones iPhone e dispositivos do ecossistema móvel da Apple.
Windows Server	Microsoft	Servidor / Rede	Gerenciamento de usuários, arquivos, aplicações, serviços e redes corporativas.
Ubuntu Server	Canonical	Servidor / Rede	Servidores Web, bancos de dados, serviços de rede e computação em nuvem.
Red Hat Enterprise Linux	Red Hat	Servidor / Rede	Servidores corporativos, data centers, aplicações empresariais e serviços de rede.
FreeBSD	Projeto FreeBSD	Servidor / Rede	Servidores, armazenamento, serviços de rede, segurança e infraestrutura.
Cisco IOS	Cisco	Sistema de Rede	Roteadores e switches utilizados no gerenciamento e encaminhamento do tráfego de redes.
Junos OS	Juniper Networks	Sistema de Rede	Roteadores, switches e equipamentos de infraestrutura de redes.

Capítulo 5

Arquitetura do Computador

Descreve os princípios que definem como um sistema computacional executa programas e manipula informações. Permite compreender como o processador, a memória e os dispositivos de entrada e saída cooperam para realizar o processamento de dados.

É importante distinguir **arquitetura do computador** de **organização do computador**.

- A arquitetura está relacionada às características funcionais do sistema que afetam a execução dos programas.
- A organização corresponde à forma como os componentes de hardware são implementados e interligados para concretizar essa arquitetura.

Conceito Geral

É o conjunto de princípios que define como um sistema computacional representa dados, executa instruções e permite a comunicação entre processador, memória e dispositivos de entrada e saída.

5.1 Organização Básica de um Sistema Computacional

Em uma visão simplificada, um computador pode ser compreendido a partir de quatro elementos fundamentais:

- **Unidade Central de Processamento (CPU):** executa as instruções dos programas e coordena as operações do sistema.
- **Memória Principal:** armazena temporariamente os dados e as instruções necessários à execução dos programas.
- **Dispositivos de Entrada e Saída (E/S):** permitem a comunicação do computador com o ambiente externo.
- **Sistema de Interconexão:** estabelece os caminhos utilizados para a transferência de dados, endereços e sinais de controle entre os componentes.

Esses elementos trabalham de forma integrada. Os dados podem entrar no sistema por um dispositivo de entrada, ser armazenados na memória, processados pela CPU e, ao final, apresentados ao usuário por um dispositivo de saída ou armazenados para uso posterior.

5.2 Principais tipos de arquitetura

5.2.1 Modelo de Von Neumann

Está associado ao conceito de **programa armazenado**. Nesse modelo, as instruções de um programa e os dados utilizados por ele são mantidos na mesma memória principal. A CPU busca essas instruções na memória, interpreta cada uma delas e realiza as operações solicitadas. Em uma representação simplificada, o modelo é composto por:

- **Memória Principal:** armazena dados e instruções.
- **Unidade de Controle (UC):** coordena a busca, a interpretação e a execução das instruções.
- **Unidade Lógica e Aritmética (ULA):** realiza operações aritméticas e lógicas.
- **Registradores:** armazenam temporariamente dados, endereços e instruções no interior da CPU.
- **Dispositivos de Entrada e Saída:** realizam a comunicação do sistema com o ambiente externo.
- **Barramentos:** transportam informações entre CPU, memória e dispositivos de E/S.

Princípio do Programa Armazenado

No modelo de Von Neumann, tanto as **instruções do programa** quanto os **dados** podem ser armazenados na memória. Dessa forma, a CPU pode buscar sucessivamente as instruções e executá-las sem que seja necessário reconfigurar fisicamente a máquina para cada programa.

5.2.2 Arquitetura Harvard

As instruções e os dados são mantidos em **memórias separadas** e utilizam caminhos de comunicação independentes. Essa separação permite que a CPU busque uma instrução e acesse um dado sem disputar exatamente o mesmo caminho de comunicação. Os principais elementos desse modelo são:

- **Memória de Instruções:** armazena o programa que será executado.
- **Memória de Dados:** armazena os dados utilizados durante o processamento.
- **CPU:** executa as instruções e manipula os dados.

- **Barramento de Instruções:** realiza a comunicação entre a CPU e a memória de instruções.
- **Barramento de Dados:** realiza a comunicação entre a CPU e a memória de dados.

A principal característica da arquitetura Harvard é a possibilidade de realizar **acessos independentes a instruções e dados**. Essa organização pode aumentar a eficiência do processamento, embora exija uma estrutura de hardware mais especializada.

Aplicações

Arquiteturas do tipo Harvard são comuns em diversos sistemas embarcados, processadores de sinais digitais e microcontroladores, nos quais a separação entre instruções e dados pode favorecer previsibilidade e desempenho.

5.2.3 Arquitetura Harvard Modificada

Muitos processadores atuais utilizam uma organização que combina características dos modelos de Von Neumann e Harvard, frequentemente chamada de **Harvard Modificada**. Nesse caso, programas e dados compartilham a memória principal, mas o processador pode possuir caminhos internos ou memórias cache separadas para instruções e dados.

Em uma representação simplificada:

- a **memória principal** é compartilhada por dados e programas;
- a CPU pode possuir uma **cache de instruções** e uma **cache de dados**;
- os acessos internos podem ocorrer por caminhos separados, reduzindo parte da disputa pelo acesso à memória.

5.2.4 Comparação entre as Arquiteturas

Tabela 5.1: Comparação simplificada entre modelos de arquitetura

Característica	**Von Neumann**	**Harvard**	**Harvard Modificada**
Memória	Dados e instruções na mesma memória	Memórias separadas	Memória principal compartilhada
Caminhos de acesso	Compartilhados	Separados	Separados em níveis internos, como caches
Complexidade	Menor	Maior	Intermediária/maior
Principal vantagem	Simplicidade e flexibilidade	Acesso independente a dados e instruções	Equilíbrio entre flexibilidade e desempenho
Uso típico	Computadores de propósito geral como modelo conceitual	Sistemas embarcados e aplicações especializadas	Processadores modernos

Capítulo 6

Redes de Computadores, Internet e TICs

6.1 Conceito de Rede de Computadores

Uma **Rede de Computadores** consiste na interconexão de dois ou mais dispositivos computacionais com o objetivo de trocar dados, compartilhar recursos físicos e lógicos e permitir a comunicação entre usuários.

Rede de Computadores

Conjunto de dispositivos autônomos interconectados por meios físicos ou sem fio que seguem regras comuns (protocolos) para compartilhar recursos e informações.

6.1.1 Possibilidades de uma Rede

- Compartilhamento de arquivos e bancos de dados centralizados.
- Compartilhamento de periféricos (como impressoras de rede e scanners).
- Acesso centralizado a servidores e sistemas de gestão.
- Troca imediata de mensagens e chamadas em tempo real.
- Acesso global a serviços da Internet.

6.2 Elementos Básicos de uma Rede

Para que uma rede funcione corretamente, são necessários quatro elementos fundamentais:

1. **Dispositivos (*Hosts*):** Computadores, notebooks, smartphones, impressoras de rede, servidores e dispositivos IoT.
2. **Meios de Comunicação:** Os meios de transmissão por onde os sinais trafegam.
    - **Guiados (com fio):** Cabos de par trançado (UTP/RJ-45) e cabos de fibra óptica.

- **Não-guiados (sem fio):** Ondas de rádio (Wi-Fi, Bluetooth) e micro-ondas (satélite).

3. **Equipamentos de Conectividade:**
   - ***Switch*:** Equipamento responsável por interconectar diversos dispositivos dentro de uma mesma rede local (LAN).
   - **Roteador:** Equipamento responsável por interconectar redes diferentes e determinar a melhor rota para o tráfego dos dados (ex: conectar a rede local à Internet).
4. **Protocolos de Comunicação:** Conjunto de regras e padrões formais que governam a transmissão e recepção dos dados.

6.3 Classificação Geográfica das Redes

- **LAN (*Local Area Network* – Rede Local):** Abrange uma pequena área geográfica delimitada, como um laboratório, residência, escola ou edifício corporativo.
- **WAN (*Wide Area Network* – Rede de Longa Distância):** Conecta dispositivos e redes locais distribuídos em grandes distâncias geográficas (cidades, países ou continentes). A Internet é o maior exemplo de WAN do planeta.

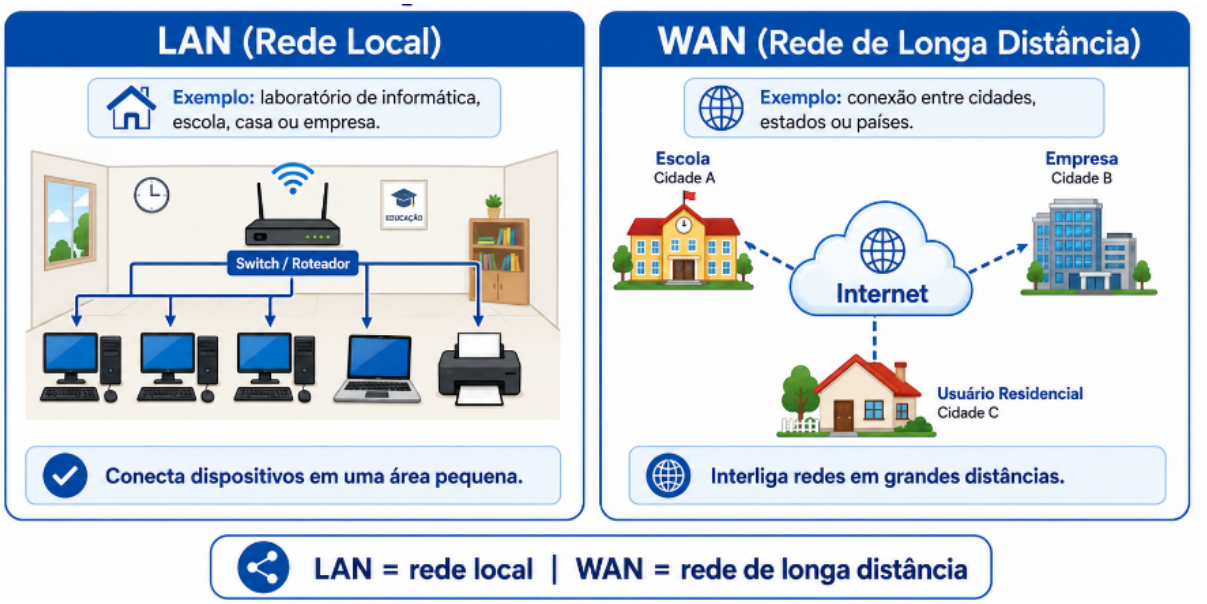


Figura 6.1: Modelos de classificação de redes de computadores

6.4 A Internet e a World Wide Web

A **Internet** é a rede global de redes de computadores interconectadas que utilizam a família de protocolos **TCP/IP** (*Transmission Control Protocol / Internet Protocol*) para comunicação.

Diferença Fundamental: Internet vs. Web

Internet $\neq$ Web (WWW)

- **Internet:** É a **infraestrutura de comunicação** física e lógica mundial (cabos submarinos, roteadores, servidores).
- **Web (World Wide Web):** É apenas **um dos serviços** que funciona sobre a infraestrutura da Internet, baseado em páginas HTML, hiperlinks e no protocolo HTTP/HTTPS.

6.4.1 Serviços que Utilizam a Internet

Além da navegação web (WWW), diversos outros serviços utilizam a infraestrutura da Internet:

- Correio Eletrônico (E-mail - protocolos SMTP, POP3, IMAP).
- Aplicativos de Mensagens Instantâneas e Chamadas de Voz/Vídeo (VoIP).
- Armazenamento e Processamento em Nuvem (*Cloud Storage*).
- Redes Sociais e Plataformas de Streaming de Áudio e Vídeo.
- Transferência de Arquivos (FTP/SFTP).

6.5 Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs)

São tecnologias que permitem produzir, processar, armazenar e compartilhar informações, facilitando a comunicação entre pessoas e sistemas. Elas integram principalmente duas áreas:

- Tecnologia da Informação: computadores, softwares, bancos de dados e sistemas.
- Tecnologias de Comunicação: Internet, redes de computadores, telefonia e outros meios de transmissão.

De forma Geral

Informação + Tecnologia + Comunicação = TICs.

São exemplos de TICs:

- Telefonia,
- Rádio,
- Televisão,
- Redes de computadores,
- Internet e Sistemas digitais.

6.6 Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTICs)

É uma expressão usada para destacar tecnologias mais recentes, principalmente aquelas associadas à digitalização, Internet, mobilidade e comunicação em rede.

Elas combinam principalmente computação, telecomunicações e Internet. De forma simples, podemos representar assim:

De Forma Geral

Dados → Processamento → Informação → Comunicação/Compartilhamento

Exemplos são:

- Computadores e notebooks,
- Smartphones e tablets,
- Internet e redes sociais, e-mail e aplicativos de mensagens,
- Videoconferência,
- Serviços em nuvem,
- Plataformas educacionais
- Sistemas de informação.

Capítulo 7

Edição e Formatação de Documentos no Google Docs

7.1 Introdução ao Google Docs

O **Google Docs** (ou Google Documentos) é um dos processadores de texto baseados em nuvem mais populares e utilizados no mundo. Desenvolvido pela Google, ele permite criar, editar, formatar e colaborar em documentos de texto diretamente pelo navegador web (*browser*) ou por dispositivos móveis (smartphones e tablets), sem a necessidade de instalar programas pagos no computador.

Vantagens Principais do Google Docs

- **100% Gratuito e Acessível:** Exige apenas uma conta Google (Gmail).
- **Salvamento Automático em Nuvem:** Todas as alterações são salvas em tempo real no Google Drive, eliminando o risco de perda de trabalho por quedas de energia.
- **Colaboração Simultânea:** Múltiplos usuários podem escrever e editar o mesmo documento ao mesmo tempo.
- **Multiplataforma:** Funciona em Windows, Linux, macOS, Android e iOS.

7.2 Acesso e Interface do Usuário

Para acessar o Google Docs, basta abrir o navegador e acessar o endereço `https://docs.google.com` ou abrir o **Google Drive** (`https://drive.google.com`) e clicar no botão **Novo** → **Google Documentos**.

A interface do Google Docs é organizada de forma limpa e intuitiva, composta por:

- **Barra de Título:** Localizada no topo superior esquerdo, onde se define o nome do arquivo.
- **Barra de Menus:** Contém as opções principais: *Arquivo*, *Editar*, *Ver*, *Inserir*, *Formatar*, *Ferramentas*, *Extensões* e *Ajuda*.

- **Barra de Ferramentas Principal:** Ícones de atalho rápido para formatação de texto, fontes, alinhamentos, cor, inserção de links, imagens e comentários.
- **Área de Edição / Folha de Trabalho:** A representação visual da página onde o texto é digitado.
- **Painel Lateral Rápido:** Acesso direto ao Google Agenda, Google Keep, Tarefas e Maps.

7.3 Produção e Formatação de Texto

7.3.1 Formatação de Caracteres (Fontes e Estilos)

A formatação de caracteres permite alterar a aparência das letras e números para destacar informações importantes:

- **Tipo de Fonte:** Seleção da família tipográfica (ex: Arial, Times New Roman, Roboto, Montserrat).
- **Tamanho da Fonte:** Medido em pontos (pt). Textos padrão de corpo utilizam geralmente tamanho 11pt ou 12pt; títulos utilizam tamanhos maiores (14pt a 24pt).
- **Estilos de Ênfase:**
  - **Negrito (Ctrl + B / Cmd + B):** Destaca palavras-chave.
  - *Itálico (Ctrl + I / Cmd + I):* Indicado para termos estrangeiros, citações ou títulos de obras.
  - Sublinhado (Ctrl + U / Cmd + U): Adiciona uma linha abaixo do texto.
- **Cor da Fonte e Cor de Destaque (Realce):** Altera a cor do texto ou adiciona um efeito de "caneta marca-texto"ao fundo das palavras.

7.3.2 Formatação de Parágrafos

1. **Alinhamentos de Texto:**
   - **Alinhar à Esquerda:** Alinhamento padrão para textos em geral.
   - **Centralizar:** Utilizado em títulos, capas e cabeçalhos.
   - **Alinhar à Direita:** Utilizado para datas, assinaturas e notas de rodapé.
   - **Justificar:** Distribui o texto igualmente entre as margens esquerda e direita, criando um visual alinhado em trabalhos acadêmicos e apostilas.
2. **Espaçamento entre Linhas e Parágrafos:** Define a distância vertical entre as linhas de texto (Simples, 1,15, 1,5 ou Duplo). Em documentos acadêmicos e apostilas, utiliza-se frequentemente o espaçamento $1,5$ ou $1,15$.
3. **Recuos e Listas:**
   - **Recuo de Primeira Linha:** Desloca o início do parágrafo (geralmente $1,25$ cm).
   - **Listas com Marcadores (*Bullets*):** Para itens não ordenados.
   - **Listas Numeradas:** Para sequências de passos ou etapas ordenadas.

7.3.3 Uso de Estilos de Título e Sumário Automático

Para manter uma estrutura hierárquica profissional, você deve aplicar os **Estilos de Título** do Google Docs (*Texto normal*, *Título 1*, *Título 2*, *Título 3*):

Como Gerar o Sumário Automático no Google Docs

1. Selecione o título do seu capítulo e aplique a opção **Título 1** na barra de ferramentas.
2. Selecione os subtópicos e aplique **Título 2** ou **Título 3**.
3. Posicione o cursor onde deseja inserir o sumário (geralmente no início do documento).
4. Acesse o menu **Inserir** → **Sumário** e escolha entre o formato com números de página ou com hiperlinks navegáveis.

7.4 Inserção e Manipulação de Imagens

As ilustrações, esquemas visuais e capturas de tela (*screenshots*) enriquecem o conteúdo pedagógico de uma apostila. O Google Docs oferece um módulo avançado para inserção e edição de imagens.

7.4.1 Como Inserir Imagens no Documento

Para adicionar uma imagem, acesse o menu **Inserir** → **Imagem** e escolha uma das 6 origens disponíveis:

Tabela 7.1: Métodos de Inserção de Imagens no Google Docs

Origem da Imagem	Descrição / Quando Utilizar
Fazer upload do computador	Insere um arquivo de imagem (PNG, JPG) salvo no computador.
Pesquisar na Web	Abre uma busca direta do Google Imagens no painel lateral.
Google Drive	Insere imagens armazenadas na conta do Google Drive.
Google Fotos	Acessa a biblioteca de fotos pessoais sincronizadas.
Por URL	Insere uma imagem a partir de seu endereço eletrônico direto.
Câmera	Captura uma foto utilizando a câmera do dispositivo.

7.4.2 Disposição da Imagem em Relação ao Texto

Ao clicar sobre uma imagem inserida no documento, surge uma barra flutuante inferior com as 5 opções fundamentais de alinhamento e fluxo de texto:

1. **Em linha (*In line*):** Trata a imagem como se fosse um caractere de texto. A imagem se move junto com a linha onde foi colada.

2. **Ajustar texto (*Wrap text*):** O texto flui e contorna suavemente as bordas da imagem. É a opção ideal para colocar figuras ao lado de parágrafos explicativos em apostilas.

3. **Quebrar texto (*Break text*):** Impede que o texto fique ao lado da figura, empurrando todo o parágrafo para cima ou para baixo. Ideal para imagens grandes e diagramas centralizados.

4. **Atrás do texto (*Behind text*):** Posiciona a imagem como plano de fundo (fundo d'água) atrás das palavras.

5. **Na frente do texto (*In front of text*):** A imagem flutua sobre o texto, cobrindo as palavras (útil para selos, carimbos ou destaques).

Dica de Formatação de Imagens

Ao selecionar a opção **Ajustar texto**, você pode definir a distância da **Margem da Imagem** (ex: 3 mm ou 6 mm), evitando que as letras fiquem encostadas na borda da foto.

7.4.3 Recorte e Opções de Formatação de Imagens

- **Redimensionar:** Clique e arraste pelos **pontos azuis nos cantos** da imagem para alterar o tamanho proporcionalmente sem distorcer a figura.

- **Recortar Imagem (*Crop*):** Dê um duplo clique na figura ou clique no ícone de recorte para ocultar partes indesejadas das bordas da imagem.

- **Opções de Formatação:** Permite ajustar a transparência, brilho, contraste, recolorir a imagem ou adicionar bordas personalizadas.

7.5 Recursos Colaborativos e Revisão

Um dos maiores diferenciais do Google Docs em ambientes educacionais e de trabalho é a capacidade de edição colaborativa em tempo real:

- **Compartilhamento e Permissões:** Clique no botão **Compartilhar** (canto superior direito) para convidar pessoas via e-mail ou gerar um link de acesso. As permissões dividem-se em:
  - **Leitor:** Pode apenas visualizar o documento.
  - **Comentador:** Pode ler e adicionar comentários/sugestões.
  - **Editor:** Possui controle total para alterar textos, formatar e apagar conteúdos.

- **Modo de Sugestão (*Sugestion Mode*):** Permite fazer alterações no texto que ficam destacadas como propostas de revisão. O proprietário do documento pode aceitar (✓) ou rejeitar (×) cada sugestão.

- **Comentários e Menções:** Selecione qualquer trecho de texto e clique no ícone de balao de fala (**Adicionar comentário** ou chave `Ctrl + Alt + M`). É possível mencionar colegas digitando `@email` para atribuir tarefas diretas.
- **Histórico de Versões:** Acesse o menu **Arquivo** → **Histórico de versões** para visualizar todas as edições feitas no documento ao longo do tempo, quem fez cada alteração e restaurar versões anteriores caso necessário.

7.6 Exportação e Download de Documentos

Embora o Google Docs trabalhe nativamente na nuvem, você pode salvar cópias locais no seu computador em diversos formatos padrão de mercado:

Acesse o menu **Arquivo** → **Fazer o download** e escolha a opção desejada:

- **Documento PDF (`.pdf`):** Formato ideal para impressão, envio final para alunos ou publicação sem risco de desconfiguração visual.
- **Microsoft Word (`.docx`):** Para abrir e editar no pacote Office offline.
- **Formato OpenDocument (`.odt`):** Para utilização no LibreOffice Writer.
- **Texto Simples (`.txt`):** Salva apenas o texto puro sem formatações visuais.

Capítulo 8

Tabulação de Dados, Formatação e Estatística Descritiva no Google Planilhas

8.1 Introdução ao Google Planilhas

O **Google Planilhas** (*Google Sheets*) é uma ferramenta de planilhas eletrônicas baseada em nuvem, voltada para a organização, manipulação, análise estatística e visualização de dados numéricos e textuais.

Estrutura Fundamental de uma Planilha

A planilha é composta por uma grande grade bidimensional:

- **Linhas:** Identificadas por **Números** $(1, 2, 3, \dots)$.
- **Colunas:** Identificadas por **Letras** $(A, B, C, \dots, Z, AA, AB, \dots)$.
- **Célula:** A interseção de uma coluna com uma linha (ex: $A1, B5, C12$). É a unidade fundamental onde os dados e fórmulas são inseridos.

8.2 Tabulação e Organização de Dados

Tabular dados significa organizá-los de forma estruturada em linhas e colunas para facilitar a leitura, o processamento e a análise estatística.

8.2.1 Regras de Ouro para a Tabulação de Dados

1. **Linha de Cabeçalho Única:** A primeira linha da tabela (Linha 1) deve conter os nomes das variáveis (ex: `ID`, `Nome`, `Idade`, `Nota`, `Status`).
2. **Uma Variável por Coluna:** Cada coluna deve armazenar apenas um tipo de dado específico.
3. **Um Registro por Linha:** Cada linha deve conter as informações referentes a uma única observação ou indivíduo.

4. **Evitar Células Mescladas no Corpo de Dados:** Células mescladas atrapalham a ordenação, filtros e fórmulas automáticas.

8.2.2 Tipos de Dados e Preenchimento Automático

No Google Planilhas, é possível formatar cada célula de acordo com a natureza do dado (Menu **Formatar** → **Número**):

- **Texto:** Alinhado automaticamente à esquerda.
- **Número / Moeda ($R\$$) / Porcentagem (%):** Alinhados automaticamente à direita.
- **Data e Hora:** Formatos como `DD/MM/AAAA`.

Alça de Preenchimento (*Autofill*)

Ao selecionar uma célula e arrastar o pequeno quadrado azul no canto inferior direito (*Alça de preenchimento*), o Planilhas gera automaticamente sequências numéricas ($1, 2, 3 \ldots$), datas consecutivas ou copia fórmulas ajustando as referências das células.

8.2.3 Congelar Linhas e Colunas

Em tabelas extensas com centenas de linhas, ao rolar a página para baixo perde-se a visualização do cabeçalho. Para fixar a primeira linha: Acesse o menu **Ver** → **Congelar** → **1 linha**.

8.3 Formatação Visual de Tabelas

8.3.1 Estilização e Cores Alternadas

Uma tabela bem formatada facilita a leitura e evita erros de interpretação:

- **Bordas:** Aplicação de bordas finas internas e bordas destacadas no cabeçalho.
- **Cores Alternadas:** Menu **Formatar** → **Cores alternativas**. Aplica automaticamente tons intercalados de cor nas linhas (ex: cinza claro e branco), facilitando o acompanhamento visual das linhas longas.

8.3.2 Formatação Condicional

A **Formatação Condicional** altera a cor de fundo ou da fonte de uma célula de forma dinâmica, baseando-se em regras preestabelecidas.

Exemplo Prático de Formatação Condicional

Para destacar automaticamente notas de alunos:

1. Selecione a coluna de notas ($C2 : C50$).
2. Acesse o menu **Formatar** → **Formatação condicional**.

3. Na regra, defina: "Se o valor for menor que $6,0$", aplicar preenchimento **vermelho claro**.
4. Adicione outra regra: "Se o valor for maior ou igual a $6,0$", aplicar preenchimento **verde claro**.

8.3.3 Filtros e Classificação de Dados

Para analisar subconjuntos de dados sem alterar a tabela original:

- Selecione a tabela e acesse o menu **Dados** → **Criar um filtro**.
- Surgirão ícones de funil no cabeçalho de cada coluna, permitindo ordenar os dados em ordem alfabética (A–Z / Z–A), por valor numérico (Crescente / Decrescente) ou filtrar apenas uma categoria específica (ex: mostrar apenas alunos "Aprovados").

8.4 Estatística Descritiva Aplicada no Google Planilhas

A **Estatística Descritiva** é o ramo da estatística voltado para a coleta, organização, resumo e descrição numérica de um conjunto de dados.

8.4.1 Medidas de Tendência Central

As medidas de tendência central fornecem um valor único que representa o centro ou o ponto de equilíbrio dos dados.

1. **Média Aritmética ($\bar{x}$):** É a soma de todos os valores dividida pelo número total de observações (n).
$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$
   - **Fórmula no Planilhas:** `=MÉDIA(intervalo)` (Ex: `=MÉDIA(B2:B30)`).
2. **Mediana (Md):** É o valor que ocupa a posição central de um conjunto de dados ordenados, dividindo-o em duas partes iguais (50% dos dados abaixo e 50% acima). Ao contrário da média, a mediana é imune a valores extremos (*outliers*).
   - **Fórmula no Planilhas:** `=MED(intervalo)` (Ex: `=MED(B2:B30)`).
3. **Moda (Mo):** É o valor que aparece com maior frequência no conjunto de dados.
   - **Fórmula no Planilhas:** `=MODA(intervalo)` ou `=MODA.MULT(intervalo)`.

8.4.2 Medidas de Dispersão e Variabilidade

As medidas de dispersão indicam o grau de variabilidade ou o quão afastados os dados estão em relação à média.

1. **Amplitude Total:** Diferença entre o maior valor (*Máximo*) e o menor valor (*Mínimo*).
   - **Fórmula no Planilhas:** `=MÁXIMO(intervalo) - MÍNIMO(intervalo)`.
2. **Variância (s^2):** Média dos quadrados dos desvios de cada valor em relação à média aritmética.
   - **Fórmula no Planilhas (Amostral):** `=VARA(intervalo)`.
   - **Fórmula no Planilhas (Populacional):** `=VARP(intervalo)`.
3. **Desvio Padrão (s):** É a raiz quadrada da variância. Expresso na mesma unidade de medida dos dados originais, indica a distância média típica dos dados em torno da média.
   - **Fórmula no Planilhas (Amostral):** `=DESVPAD.A(intervalo)`.
   - **Fórmula no Planilhas (Populacional):** `=DESVPAD.P(intervalo)`.

8.4.3 Contagens Condicionais e Frequência

- **Contagem Total de Elementos:** `=CONT.VALORES(A2:A50)` (conta células não vazias).
- **Contagem Condicional:** `=CONT.SE(intervalo; critério)`
  Exemplo: `=CONT.SE(D2:D50; "Aprovado")` calcula a frequência de alunos aprovados.

Tabela 8.1: Guia Rápido de Fórmulas Estatísticas no Google Planilhas

Conceito Estatístico	**Sintaxe da Fórmula**	**Exemplo de Uso**
Média Aritmética	`=MÉDIA(intervalo)`	`=MÉDIA(C2:C100)`
Mediana	`=MED(intervalo)`	`=MED(C2:C100)`
Moda	`=MODA(intervalo)`	`=MODA(C2:C100)`
Valor Máximo	`=MÁXIMO(intervalo)`	`=MÁXIMO(C2:C100)`
Valor Mínimo	`=MÍNIMO(intervalo)`	`=MÍNIMO(C2:C100)`
Desvio Padrão Amostral	`=DESVPAD.A(intervalo)`	`=DESVPAD.A(C2:C100)`
Contagem Condicional	`=CONT.SE(intervalo; "critério")`	`=CONT.SE(E2:E100; »=6")`

8.5 Gráficos e Visualização Estatística

Para representar visualmente a distribuição dos dados, acesse o menu **Inserir** → **Gráfico**. O Planilhas oferece diversos tipos de gráficos apropriados para cada contexto:

- **Gráfico de Colunas / Barras:** Recomendado para comparar categorias discretas (ex: Vendas por Região, Notas por Disciplina).
- **Gráfico de Linhas:** Recomendado para séries temporais (ex: variação da temperatura ou faturamento mês a mês).
- **Gráfico de Pizza / Rosca:** Indicado para mostrar a proporção percentual das partes em relação ao todo (100%).
- **Histograma:** Gráfico estatístico que mostra a frequência e distribuição de variáveis contínuas em intervalos numerados.

8.6 Configuração de Impressão e Exportação para PDF

Imprimir ou exportar uma planilha sem configurar a página pode resultar em tabelas cortadas ao meio ou distribuídas de forma desorganizada em várias folhas.

8.6.1 Passo a Passo para Impressão no Google Planilhas

1. Pressione `Ctrl + P` (ou acesse o menu **Arquivo** → **Imprimir**).
2. Na tela de configurações de impressão:
    - **Imprimir:** Escolha entre *Folha atual* ou *Células selecionadas*.
    - **Orientação:** Escolha **Paisagem** (horizontal) caso a tabela possua muitas colunas.
    - **Escala / Enquadramento:** Selecione a opção **Ajustar à largura** (garante que todas as colunas caibam em uma única página na largura).
    - **Margens:** Selecione *Normal* ou *Estreita*.
    - **Formatação:** Marque a opção **Mostrar linhas de grade** para que a tabela saia com os quadros impressos.
    - **Cabeçalhos e Rodapés:** Marque a opção **Repetir linhas de cabeçalho** (se a tabela tiver várias páginas, a primeira linha de título será repetida no topo de cada folha).
3. Clique em **Próxima** e selecione o destino: sua impressora física ou **Salvar como PDF**.

Capítulo 9

Criação e Design de Apresentações com o Google Apresentações

9.1 Introdução ao Google Apresentações

O **Google Apresentações** (*Google Slides*) é uma ferramenta baseada em nuvem desenvolvida pela Google para a criação, edição, formatação e exibição de apresentações de slides (*slideshows*).

Vantagens do Google Apresentações

- **100% Web e Gratuito:** Acessível diretamente pelo navegador sem instalação de softwares adicionais.
- **Salvamento Automático em Nuvem:** Todas as alterações são salvas automaticamente no Google Drive em tempo real.
- **Apresentações Remotas e Colaboração:** Permite que várias pessoas construam a apresentação juntas e façam transmissões ao vivo.

9.2 Criação e Estruturação de Apresentações

Para acessar o Google Apresentações, acesse o endereço `https://slides.google.com` ou abra o **Google Drive** e clique em **Novo** → **Google Apresentações**.

9.2.1 Layouts, Temas e Planos de Fundo

Um **Slide** é cada uma das páginas visuais que compõem a apresentação.

1. **Seleção de Temas:** Ao abrir uma nova apresentação, a barra lateral direita permite escolher um **Tema** pré-definido, que padroniza a paleta de cores, as fontes e os estilos visuais de todos os slides.
2. **Layouts de Slides:** Cada slide pode ter uma estrutura de conteúdo diferente. Acesse o menu **Slide** → **Aplicar layout** para escolher entre:
    - *Slide de título:* Para o início da apresentação.

- *Cabeçalho de seção:* Para divisão de tópicos.
- *Título e corpo:* Estrutura padrão para texto e marcadores.
- *Duas colunas:* Para comparações visuais.
- *Em branco:* Para inserção livre de elementos.

3. **Plano de Fundo (*Background*):** Permite alterar a cor de fundo do slide (cor sólida ou gradiente) ou definir uma imagem de fundo (Menu **Slide** → **Alterar plano de fundo**).

9.2.2 Gerenciamento de Slides

- **Inserir Novo Slide:** Atalho `Ctrl + M` ou menu **Inserir** → **Novo slide**.
- **Duplicar ou Excluir Slide:** Clique com o botão direito sobre a miniatura do slide no painel esquerdo e selecione *Duplicar slide* ou *Excluir*.
- **Reordenar Slides:** Clique e arraste as miniaturas de slide no painel esquerdo para alterar a sequência de exibição.

9.3 Inserção e Formatação de Textos

Diferente de um processador de textos continuo, no Google Apresentações todo texto precisa estar contido dentro de uma **Caixa de Texto** (*Text Box*).

9.3.1 Regras de Design para Textos em Apresentações

Boas Práticas de Design de Apresentações

- **Evite Blocos Extensos de Texto:** Apresentações devem conter tópicos curtos e objetivos. O slide serve de apoio visual, não de leitura integral.
- **Contraste de Cores:** Utilize texto escuro sobre fundo claro, ou texto claro sobre fundo escuro, garantindo boa visibilidade em projetores.
- **Tamanho da Fonte:** Títulos devem ter entre 32pt e 44pt; o corpo do texto deve ter no mínimo 18pt a 24pt para leitura à distância.

9.3.2 Inserindo e Formatando Caixas de Texto

Acesse o menu **Inserir** → **Caixa de texto**, clique no slide e arraste para definir o tamanho da caixa.

- **Formatação de Fonte:** Escolha do tipo de fonte, tamanho, cor, negrito e itálico.
- **Alinhamento Vertical e Horizontal:** Alinhe o texto no topo, centro ou base da caixa de texto.
- **Listas com Marcadores (*Bullets*):** Utilize listas numeradas ou tópicos com marcadores visuais para organizar os pontos principais da sua fala.

9.4 Adição e Manipulação de Imagens

As imagens desempenham um papel crucial no apelo visual de uma apresentação de slides.

9.4.1 Como Inserir Imagens

Acesse o menu **Inserir** → **Imagem** e escolha entre:

- **Fazer upload do computador:** Arquivos salvos no seu computador.
- **Pesquisar na Web:** Busca direta no Google Imagens no painel lateral.
- **Google Drive / Google Fotos:** Imagens armazenadas na nuvem.
- **Por URL / Câmera:** Link web direto ou foto instantânea.

9.4.2 Edição e Mascaramento de Imagens

1. **Redimensionamento Proporcional:** Arraste sempre pelos **pontos azuis dos cantos** da imagem para alterar a dimensão sem achatar ou esticar a foto.
2. **Recorte de Imagem (*Crop*):** Clique no ícone de recorte na barra de ferramentas para ocultar as bordas indesejadas da foto.
3. **Mascarar Imagem (Recortar em Forma):** Clique na pequena seta ao lado do ícone de recorte para cortar a imagem no formato de um círculo, estrela, retângulo arredondado ou outra forma geométrica.

9.5 Outros Elementos Multimídia e Visuais

9.5.1 Formas Geométricas, Setas e Diagramas

Menu **Inserir** → **Forma**. Permite adicionar retângulos, círculos, setas explicativas e balões de diálogo. Útil para criar fluxogramas, esquemas conceituais e organizar informações visuais.

9.5.2 Inserção de Vídeos e Áudios

Acesse o menu **Inserir** → **Vídeo**:

- Permite buscar e inserir vídeos diretamente do **YouTube** ou do **Google Drive**.
- No painel de opções de formatação, você pode definir o minuto exato de início e fim do vídeo, além de escolher se ele será reproduzido automaticamente ao passar o slide ou apenas ao clicar.

9.5.3 Tabelas e Gráficos Vinculados

Acesse o menu **Inserir** → **Gráfico**. É possível criar gráficos nativos ou **importar gráficos vinculados do Google Planilhas**. Quando os dados na planilha forem atualizados, surgirá um botão "Atualizar"no slide para sincronizar os valores instantaneamente.

9.6 Transições de Slides e Animações de Objetos

9.6.1 Transição de Slides

A **Transição** é o efeito visual que ocorre na passagem de um slide para o outro durante a apresentação.

- Acesse o menu **Slide** → **Transição**.
- Escolha entre efeitos como: *Dissolver*, *Fade*, *Deslizar da direita*, *Virar* ou *Cubo*.
- É possível ajustar a velocidade da transição (Lenta, Média, Rápida) e clicar em **Aplicar a todos os slides**.

9.6.2 Animação de Objetos

A **Animação** é aplicada a elementos individuais dentro do slide (como uma caixa de texto ou uma figura):

- Selecione o objeto, clique com o botão direito e escolha **Animar**.
- Escolha o tipo de animação (ex: *Aparecer*, *Esmaecer*, *Surgir de baixo*).
- Defina o gatilho: *Ao clicar*, *Com a anterior* ou *Após a anterior*.
- Marque a opção **Por parágrafo** em caixas de texto para fazer cada tópico aparecer individualmente a cada clique do apresentador.

9.7 Modo Apresentador e Exportação

9.7.1 Apresentando os Slides (*Presenter View*)

Para iniciar a apresentação em tela cheia, clique no botão **Apresentar** (canto superior direito) ou pressione `Ctrl + F5`.

Recurso Avançado: Modo Apresentador

Ao clicar na seta ao lado do botão Apresentar e escolher **Vistas do apresentador**:

- A apresentação principal é exibida em tela cheia no projetor/segunda tela.
- Uma janela privada é aberta na sua tela, mostrando as **Anotações do orador** (*Speaker Notes*), o slide atual, o próximo slide e um cronômetro com o tempo de apresentação.

9.7.2 Exportação e Download

Acesse o menu **Arquivo** → **Fazer o download**:

- **Microsoft PowerPoint (`.pptx`):** Para abrir no pacote Office.
- **Documento PDF (`.pdf`):** Para distribuição digital sem alterações visuais.
- **Imagem PNG / JPEG:** Para salvar o slide atual como um arquivo de imagem isolado.

Capítulo 10

Internet como Fonte de Pesquisa Acadêmica

A Internet permite acesso rápido a uma grande quantidade de informações. Por meio dela, é possível consultar livros, artigos científicos, teses, dissertações, documentos oficiais, relatórios, notícias, bancos de dados e outros materiais utilizados em atividades de ensinoe pesquisa.

Entretanto, nem toda informação disponível na Internet possui a mesma finalidade, qualidade ou confiabilidade. Uma página pessoal, uma publicação em rede social, uma notícia, um artigo científico e um documento oficial são produzidos de maneiras diferentes e devem ser avaliados de acordo com o objetivo da pesquisa.

Por esse motivo, utilizar a Internet para fins acadêmicos não significa apenas realizar uma busca. É necessário saber **localizar, selecionar, avaliar e utilizar informações** de maneira adequada.

Conceito Geral

Pesquisa acadêmica na Internet é o processo de utilizar ferramentas e fontes digitais para localizar, avaliar e utilizar informações confiáveis e relevantes na construção do conhecimento.

10.1 Internet e Informação Acadêmica

A Internet funciona como uma grande infraestrutura de comunicação e acesso à informação. Ela permite consultar diferentes fontes distribuídas em universidades, bibliotecas, instituições governamentais, editoras, periódicos científicos e outras organizações. Uma distinção importante deve ser feita:

$$\textbf{Internet} \neq \textbf{Fonte Acadêmica}$$

A Internet é o **meio pelo qual diferentes fontes podem ser acessadas**. A qualidade da informação depende de sua origem, autoria, processo de produção e finalidade. Por exemplo, uma busca sobre “Inteligência Artificial na Educação” pode apresentar resultados provenientes de:

- artigos científicos;
- livros;

- teses e dissertações;
- documentos governamentais;
- páginas de universidades;
- notícias;
- blogs;
- redes sociais;
- páginas comerciais.

Todos esses materiais podem fornecer informações, mas nem todos possuem o mesmo valor para uma pesquisa acadêmica.

A alfabetização informacional envolve justamente a capacidade de reconhecer uma necessidade de informação, realizar buscas de forma estratégica e avaliar criticamente as fontes encontradas (Association of College and Research Libraries 2016).

10.2 Principais Fontes Acadêmicas

No desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, algumas fontes são utilizadas com maior frequência.

Tabela 10.1: Principais tipos de fontes utilizadas em pesquisas acadêmicas.

Fonte	**Descrição**	**Uso**
Artigo científico	Trabalho publicado em periódico ou evento científico.	Conhecer resultados de pesquisas e estudos recentes.
Livro	Obra que apresenta de maneira organizada determinado tema ou área.	Estudar conceitos, fundamentos e teorias.
Tese	Trabalho acadêmico produzido geralmente em curso de doutorado.	Consultar pesquisas aprofundadas sobre determinado problema.
Dissertação	Trabalho acadêmico produzido geralmente em curso de mestrado.	Consultar pesquisas e metodologias relacionadas a determinado tema.
Documento oficial	Material publicado por órgãos governamentais ou instituições.	Consultar leis, normas, políticas, estatísticas e orientações oficiais.
Relatório técnico	Documento que descreve atividades, métodos, dados ou resultados técnicos.	Obter informações especializadas sobre projetos ou pesquisas.

10.3 Ferramentas de Busca

As ferramentas de busca permitem localizar informações disponíveis na Internet. Entretanto, existem diferenças entre um mecanismo de busca geral e uma ferramenta especializada em informação científica.

10.3.1 Pesquisa Google

A Pesquisa Google é um mecanismo de busca de uso geral. Ela permite encontrar páginas, documentos, imagens, notícias, vídeos e diversos outros conteúdos disponíveis na Web. Pode ser utilizada no início de uma pesquisa para localizar:

- páginas de instituições;
- documentos governamentais;
- manuais;
- relatórios;
- páginas de universidades;
- livros e documentos disponíveis publicamente.

Entretanto, os primeiros resultados apresentados não são necessariamente os mais adequados para um trabalho acadêmico. É responsabilidade do pesquisador verificar a origem e a qualidade de cada informação.

10.3.2 Google Acadêmico

O Google Acadêmico (*Google Scholar*) é uma ferramenta de busca voltada para literatura acadêmica. Segundo o próprio Google, a ferramenta permite pesquisar materiais como artigos, teses, livros, resumos, trabalhos de eventos e outras publicações acadêmicas provenientes de editoras, universidades, sociedades científicas e repositórios (Google 2026a). Entre os recursos disponíveis estão:

- pesquisa por palavras-chave;
- pesquisa por autor;
- localização de diferentes versões de um trabalho;
- identificação de trabalhos relacionados;
- consulta aos trabalhos que citaram uma determinada publicação;
- filtragem dos resultados por período.

Importante

O fato de um documento aparecer no Google Acadêmico não significa automaticamente que ele seja adequado para qualquer pesquisa. Ainda é necessário analisar autoria, tipo de publicação, instituição, data e relação com o tema estudado.

10.3.3 SciELO

A SciELO (*Scientific Electronic Library Online*) é uma biblioteca eletrônica que reúne periódicos científicos e permite a pesquisa de artigos de diversas áreas do conhecimento. A plataforma oferece acesso a coleções de periódicos de diferentes países e áreas científicas (SciELO 2026b).

Uma característica importante da SciELO é o acesso aberto aos conteúdos dos periódicos que fazem parte de sua rede (SciELO 2026a). Na página inicial, o estudante pode informar palavras relacionadas ao assunto e pesquisar diretamente por artigos ou periódicos. Exemplo:

```
pensamento computacional educação básica
```

10.3.4 Portal de Periódicos CAPES

O Portal de Periódicos da CAPES é uma importante fonte de informação científica disponível para a comunidade acadêmica brasileira. Segundo a CAPES, seu acervo oferece acesso a diferentes tipos de recursos, incluindo periódicos e artigos científicos, bases de dados, livros, teses, dissertações, normas técnicas, patentes, estatísticas e outras fontes de informação (CAPES 2026). As pesquisas podem ser realizadas por:

- assunto;
- base de dados ou coleção;
- livro;
- periódico.

Parte do conteúdo é de acesso aberto. Outros materiais são disponibilizados aos usuários vinculados às instituições participantes do Portal. Em instituições de ensino e pesquisa, também pode existir acesso remoto por mecanismos de autenticação institucional.

10.3.5 Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações

A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) é coordenada pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). A BDTD reúne e disponibiliza, em um único ambiente de pesquisa, teses e dissertações defendidas em instituições brasileiras de ensino e pesquisa.

O acesso ao conteúdo é gratuito (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 2026). Ela é especialmente útil quando o pesquisador deseja:

- conhecer pesquisas desenvolvidas em programas de pós-graduação;

- localizar trabalhos sobre um tema específico;
- identificar autores e grupos que pesquisam determinado assunto;
- consultar metodologias utilizadas em estudos anteriores;
- localizar referências bibliográficas relacionadas ao tema.

10.4 Comparando as Ferramentas

Cada ferramenta possui uma finalidade diferente.

Tabela 10.2: Ferramentas para pesquisa de informações acadêmicas.

Ferramenta	**Principal conteúdo**	**Uso recomendado**
Google	Conteúdo geral disponível na Web.	Pesquisa inicial, páginas oficiais, documentos e informações gerais.
Google Acadêmico	Literatura acadêmica de diversas fontes.	Localização de artigos, livros, trabalhos acadêmicos e citações.
SciELO	Periódicos e artigos científicos.	Pesquisa de artigos científicos, principalmente em acesso aberto.
Portal CAPES	Bases científicas, periódicos, livros e outros recursos.	Pesquisa acadêmica ampla e acesso a bases especializadas.
BDTD	Teses e dissertações.	Pesquisa de trabalhos de mestrado e doutorado.

10.5 Como Realizar uma Pesquisa

Uma boa pesquisa começa antes da utilização da ferramenta de busca. O primeiro passo é definir claramente **o que se deseja saber**. Considere, por exemplo, a seguinte questão:

Como os jogos digitais podem contribuir para o ensino de Matemática?

Pesquisar a pergunta inteira pode não produzir os melhores resultados. É preferível identificar os conceitos principais. Neste exemplo:

Jogos Digitais + Ensino + Matemática

Esses conceitos podem ser utilizados como palavras-chave. Uma estratégia básica pode ser representada da seguinte forma:

Problema → Palavras-chave → Busca → Seleção → Avaliação → Uso da Informação

10.6 Escolha das Palavras-chave

As palavras utilizadas na pesquisa influenciam diretamente os resultados encontrados. Considere o tema:

Uso de smartphones no ensino

Algumas palavras relacionadas podem ser:

smartphone – celular – dispositivo móvel – aprendizagem móvel – educação

Também pode ser útil pesquisar termos em outros idiomas, principalmente em inglês. Por exemplo:

mobile learning

ou

smartphones in education

Diferentes combinações podem localizar diferentes estudos.

10.7 Operadores de Pesquisa

Os mecanismos de busca permitem utilizar comandos que ajudam a restringir os resultados.

A documentação oficial da Pesquisa Google apresenta operadores para buscar expressões exatas, restringir resultados a determinados sites, excluir palavras e localizar tipos específicos de arquivos (Google 2026b).

Tabela 10.3: Exemplos de operadores de pesquisa.

Operador	**Exemplo**	**Finalidade**
Aspas	`"pensamento computacional"`	Procura a expressão exata.
`site:`	`cibersegurança site:gov.br`	Restringe os resultados a determinado site ou domínio.
`filetype:`	`cibersegurança filetype:pdf`	Procura determinado tipo de arquivo.
Sinal de menos	`java programação -café`	Exclui resultados que contenham determinado termo.
`after:`	`inteligência artificial after:2024`	Procura resultados posteriores a determinada data.

Os operadores podem ser combinados. Por exemplo:

```
"pensamento computacional"site:gov.br filetype:pdf
```

Essa consulta procura documentos em PDF, publicados em sites do domínio `gov.br`, que contenham a expressão “pensamento computacional”.

10.8 Como Avaliar uma Fonte

Encontrar uma informação é apenas uma parte da pesquisa. O próximo passo é verificar se ela é adequada ao trabalho. Segundo o modelo de competência informacional da ssociation of College and Research Libraries (ACRL), a autoridade de uma fonte deve ser analisada considerando o contexto em que a informação será utilizada (Association of College and Research Libraries 2016).

Uma avaliação simples pode considerar os seguintes critérios:

Tabela 10.4: Critérios básicos para avaliação de uma fonte.

Critério	**Pergunta**
Autoria	Quem escreveu o conteúdo? O autor possui formação ou experiência relacionada ao tema?
Instituição	Qual instituição, universidade, periódico ou organização publicou a informação?
Atualidade	Quando o material foi publicado ou atualizado?
Evidências	O conteúdo apresenta dados, referências ou outras fontes que sustentem as afirmações?
Relevância	A informação realmente ajuda a responder à pergunta da pesquisa?
Finalidade	O material busca informar, ensinar, divulgar uma pesquisa, vender um produto ou defender uma opinião?

Atenção

Um site com boa aparência não é necessariamente uma fonte confiável. Da mesma forma, um conteúdo muito compartilhado em redes sociais não é necessariamente verdadeiro. A avaliação deve considerar principalmente a autoria, a origem, as evidências e a finalidade da informação.

10.9 Artigos Científicos e Avaliação por Pares

Os artigos científicos são uma das principais formas de divulgação dos resultados de pesquisa. Muitos periódicos científicos adotam um processo chamado **avaliação por pares** (*peer review*).

Nesse processo, pesquisadores com conhecimento na área analisam o trabalho antes de sua publicação, considerando aspectos como qualidade científica, metodologia, resultados e contribuição.

A avaliação por pares é, inclusive, um dos critérios considerados para a indexação de periódicos científicos na coleção SciELO Brasil (SciELO Brasil 2024). Isso não significa que todo artigo publicado esteja livre de erros, mas indica que o trabalho passou por um processo formal de avaliação científica.

10.10 Como Ler um Resultado de Pesquisa

Antes de ler integralmente um artigo, tese ou dissertação, é possível analisar algumas informações para verificar se o documento é relevante. Observe inicialmente:

1. **Título**: indica o assunto principal do trabalho.
2. **Autores**: identifica quem realizou a pesquisa.
3. **Ano**: ajuda a verificar a atualidade da publicação.
4. **Resumo**: apresenta uma síntese do problema, método e principais resultados.
5. **Palavras-chave**: indicam os principais assuntos abordados.
6. **Referências**: apresentam outras fontes utilizadas pelos autores.

Uma estratégia simples consiste em ler primeiro o título e o resumo. Caso o documento esteja relacionado ao problema investigado, ele pode ser selecionado para uma leitura mais detalhada.

10.11 Registro das Fontes Encontradas

Durante uma pesquisa, é importante registrar as informações das fontes consultadas. Para um artigo científico, por exemplo, devem ser registrados:

- nome dos autores;
- título;
- nome do periódico ou evento;
- ano de publicação;
- volume e número, quando disponíveis;
- páginas;
- DOI ou endereço eletrônico.

Esse registro facilita a elaboração das referências ao final do trabalho. Uma prática inadequada é realizar diversas pesquisas, utilizar informações encontradas e depois não conseguir identificar de onde elas foram obtidas.

10.12 Citações e Uso Ético da Informação

Utilizar uma fonte acadêmica não significa copiar seu conteúdo. Quando uma ideia, dado ou informação produzida por outra pessoa é utilizada em um trabalho, sua origem deve ser indicada por meio de uma citação e da respectiva referência bibliográfica.

Existem duas situações básicas:

Citação direta: ocorre quando as palavras do autor são reproduzidas.

Citação indireta: ocorre quando a ideia do autor é explicada com outras palavras, mantendo-se a indicação da fonte.

Copiar textos, imagens, dados ou ideias de outras pessoas sem indicar corretamente sua origem pode caracterizar plágio.

Boa Prática Acadêmica

Encontrar uma informação na Internet não significa que ela possa ser copiada livremente. Sempre identifique a autoria e registre a fonte utilizada.

10.13 Processo Básico de Pesquisa Acadêmica

O processo apresentado neste capítulo pode ser resumido em sete etapas:

1. definir o assunto ou problema;
2. selecionar palavras-chave;
3. escolher a ferramenta de pesquisa;
4. realizar diferentes combinações de busca;
5. selecionar os resultados relevantes;
6. avaliar a qualidade das fontes;
7. registrar e citar as fontes utilizadas.

De forma resumida:

Pesquisar não é apenas encontrar informação.

Pesquisar é buscar, selecionar, avaliar e utilizar informação.

Capítulo 11

Cibersegurança

A Internet e os dispositivos digitais fazem parte de diversas atividades do cotidiano. Por meio deles é possível estudar, trabalhar, comunicar-se, realizar compras, acessar serviços bancários, armazenar documentos e compartilhar informações.

Entretanto, o uso dessas tecnologias também apresenta riscos. Contas podem ser invadidas, informações pessoais podem ser expostas, arquivos podem ser perdidos e usuários podem ser vítimas de golpes ou de programas maliciosos. Dessa forma, utilizar os recursos digitais de maneira segura exige conhecimento sobre os principais riscos e a adoção de medidas de proteção.

Segundo o CERT.br, a segurança no uso da Internet depende da combinação entre mecanismos tecnológicos de proteção e boas práticas adotadas pelos próprios usuários (CERT.br 2012).

11.1 O que é Cibersegurança?

Conceito Geral

Cibersegurança é o conjunto de práticas, tecnologias e procedimentos utilizados para proteger dispositivos, sistemas, redes e dados contra ataques, acessos não autorizados e outros riscos presentes no ambiente digital.

A cibersegurança não depende apenas da instalação de programas de proteção. O comportamento do usuário também possui papel importante. Uma senha fraca, o acesso a um endereço desconhecido ou a abertura de um arquivo malicioso podem comprometer um sistema mesmo quando existem mecanismos de segurança instalados.

Assim, a segurança pode ser compreendida como uma combinação de três elementos:

Pessoas + Processos + Tecnologias

11.2 Princípios Básicos da Segurança

A proteção das informações envolve diferentes requisitos. Entre os mais importantes estão a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade.

Além desses princípios, a segurança também envolve mecanismos de identificação, autenticação e autorização. A identificação informa quem é o usuário, a autenticação verifica sua identidade e a autorização determina quais recursos ele pode acessar.

Tabela 11.1: Princípios básicos da segurança da informação.

Princípio	**Significado**	**Exemplo**
Confidencialidade	Garantir que uma informação seja acessada apenas por pessoas autorizadas.	Impedir que outras pessoas tenham acesso à senha de um usuário.
Integridade	Garantir que os dados não sejam modificados de maneira indevida.	Evitar alterações não autorizadas em documentos ou registros.
Disponibilidade	Garantir que sistemas e informações estejam disponíveis quando necessários.	Manter um serviço on-line acessível aos usuários.

11.3 Riscos no Ambiente Digital

Ao utilizar a Internet, o usuário pode estar exposto a diferentes tipos de riscos. Eles podem atingir os próprios equipamentos, os dados armazenados ou até mesmo a identidade e a reputação da pessoa. Entre os riscos mais comuns estão:

- acesso não autorizado a contas;
- perda ou furto de informações;
- exposição de dados pessoais;
- instalação de programas maliciosos;
- golpes financeiros;
- falsificação de identidade;
- divulgação de informações falsas;
- indisponibilidade de sistemas e serviços.

Um ponto importante é compreender que as ações realizadas pela Internet produzem consequências reais. Por isso, muitos cuidados adotados no cotidiano também devem ser utilizados no ambiente digital.

Assim como não se deve entregar documentos pessoais a desconhecidos, também não é aconselhável fornecer dados pessoais para sites ou pessoas cuja procedência não possa ser verificada.

11.4 Golpes e Engenharia Social

Nem todos os ataques dependem de falhas técnicas. Em muitos casos, o próprio usuário é convencido a fornecer informações ou executar determinada ação. Esse conjunto de estratégias é conhecido como **engenharia social**.

A engenharia social procura explorar características humanas, como confiança, curiosidade, medo, urgência ou desejo de obter alguma vantagem. Um dos golpes mais conhecidos é o *phishing*.

11.4.1 Phishing

Phishing é uma fraude na qual o atacante tenta obter informações pessoais ou financeiras fazendo-se passar por uma pessoa, empresa ou instituição conhecida. Uma mensagem de phishing pode, por exemplo:

- informar falsamente que uma conta será bloqueada;
- solicitar a atualização de dados bancários;
- oferecer um prêmio ou promoção;
- solicitar que o usuário clique em um endereço;
- apresentar um arquivo para download;
- direcionar o usuário para uma página falsa.

Exemplo

Um usuário recebe uma mensagem informando que sua conta bancária será bloqueada e que deve clicar imediatamente em um endereço para confirmar seus dados. A página aberta possui aparência semelhante à página do banco, mas foi criada para capturar a senha da vítima.

Para reduzir o risco de phishing:

- desconfie de mensagens que exigem ações imediatas;
- não forneça senhas por mensagens ou formulários suspeitos;
- evite acessar serviços importantes por links recebidos em mensagens;
- confira o endereço do site antes de informar dados;
- confirme a informação diretamente com a instituição envolvida.

11.5 Códigos Maliciosos

Os códigos maliciosos, também chamados de *malware*, são programas desenvolvidos para executar ações prejudiciais ou não autorizadas em computadores e outros dispositivos.

Eles podem chegar ao equipamento por arquivos anexados a mensagens, programas obtidos de fontes desconhecidas, páginas maliciosas, dispositivos removíveis ou pela exploração de falhas de segurança.

Um computador comprometido pode apresentar perda de desempenho, alteração de arquivos, envio de mensagens sem autorização ou comportamentos diferentes do habitual.

A prevenção envolve principalmente manter os programas atualizados, evitar arquivos de origem desconhecida e utilizar mecanismos de proteção. Existem diferentes tipos de malware.

Tabela 11.2: Exemplos de códigos maliciosos.

Tipo	**Característica principal**
Vírus	Insere cópias de si mesmo em arquivos ou programas e normalmente depende da execução desses arquivos para se propagar.
Worm	Pode se propagar automaticamente entre computadores por meio das redes.
Trojan	Apresenta-se como um programa aparentemente legítimo, mas executa também ações maliciosas.
Spyware	Pode monitorar atividades e coletar informações do usuário.
Bot	Permite que um computador infectado seja controlado remotamente por um atacante.
Rootkit	Procura esconder a presença de programas ou atividades maliciosas no sistema.

11.6 Contas e Senhas

Grande parte dos serviços digitais utiliza contas de usuário para identificar as pessoas que podem acessar determinado recurso.

A senha é um dos mecanismos utilizados para verificar se quem está tentando acessar a conta é realmente o usuário autorizado. Por isso, uma senha deve ser difícil de ser descoberta.

Evite senhas baseadas em informações facilmente conhecidas, como:

- nome próprio;
- data de nascimento;
- número de telefone;
- nome de familiares;
- nome de times;
- sequências como `123456`;
- sequências de teclado como `qwerty`.

Uma senha mais segura deve possuir comprimento adequado e combinar diferentes caracteres.

Exemplo de criação de senha

Uma estratégia é utilizar uma frase fácil de lembrar e transformá-la em uma senha. Por exemplo:
"Meu primeiro computador foi comprado em 2024!"
pode ser utilizada como base para a criação de uma senha longa e de difícil adivinhação.

Também é importante:

- não compartilhar senhas;
- utilizar senhas diferentes para serviços importantes;
- evitar armazená-las em locais de fácil acesso;
- alterar imediatamente uma senha caso exista suspeita de comprometimento;
- utilizar mecanismos adicionais de autenticação quando disponíveis.

11.7 Mecanismos de Proteção

Não existe uma única ferramenta capaz de eliminar todos os riscos. A proteção é obtida pela utilização conjunta de diferentes mecanismos.

11.7.1 Atualizações

Sistemas operacionais e programas podem apresentar vulnerabilidades. Quando essas falhas são descobertas, os fabricantes geralmente disponibilizam atualizações para corrigi-las. Por isso, é recomendado manter atualizados:

- sistema operacional;
- navegador de Internet;
- aplicativos;
- ferramentas de segurança.

11.7.2 Antimalware

Ferramentas antimalware procuram identificar, bloquear e remover códigos maliciosos. Os antivírus modernos normalmente incorporam diferentes mecanismos de detecção e devem permanecer atualizados para reconhecer novas ameaças.

11.7.3 Firewall

O firewall controla as comunicações realizadas entre um computador ou rede e outros dispositivos. Ele pode impedir determinadas conexões não autorizadas e auxiliar na proteção contra tentativas de acesso ao computador.

11.7.4 Backup

Backup é uma cópia de segurança dos dados. Sua finalidade é permitir a recuperação de arquivos quando ocorre algum problema, como falha do equipamento, exclusão acidental, furto do dispositivo ou ação de um programa malicioso.

Boa prática

Arquivos importantes não devem existir em apenas um local. Manter cópias de segurança reduz o risco de perda definitiva das informações.

Os backups devem ser realizados periodicamente e armazenados em locais seguros.

11.8 Navegação Segura

Durante a navegação na Internet, algumas práticas ajudam a diminuir os riscos.

- Acesse preferencialmente sites conhecidos e confiáveis.
- Confira o endereço apresentado pelo navegador.
- Evite clicar em links recebidos de fontes desconhecidas.
- Não execute arquivos sem conhecer sua procedência.
- Tenha cuidado com anúncios e janelas que aparecem inesperadamente.
- Antes de informar dados pessoais ou financeiros, verifique se está no endereço correto.
- Ao utilizar computadores públicos ou compartilhados, não deixe contas conectadas após o uso.

Também é importante observar se a comunicação com o site utiliza uma conexão protegida. Atualmente, páginas que utilizam HTTPS apresentam o prefixo `https://` no endereço.

O uso de HTTPS auxilia na proteção dos dados transmitidos entre o navegador e o servidor. Entretanto, sua presença não significa, isoladamente, que todo o conteúdo de um site seja confiável.

11.9 Privacidade e Dados Pessoais

Ao utilizar serviços digitais, grande quantidade de informações pode ser coletada, armazenada ou compartilhada. São exemplos de dados pessoais:

- nome;
- endereço;
- telefone;
- e-mail;
- fotografias;
- localização;

- informações escolares ou profissionais;
- documentos de identificação.

A exposição excessiva dessas informações pode facilitar golpes e tentativas de furto de identidade. Antes de publicar alguma informação, é importante avaliar quem poderá ter acesso a ela e quais consequências sua divulgação poderá produzir.

Regra prática

Antes de publicar uma informação na Internet, considere a possibilidade de que ela possa ser copiada, compartilhada ou permanecer acessível por muito tempo.

Nas redes sociais, também é recomendado revisar periodicamente as configurações de privacidade e evitar divulgar informações desnecessárias sobre rotina, localização e dados pessoais.

11.10 Segurança em Dispositivos Móveis

Celulares e tablets armazenam grande quantidade de informações pessoais e possuem acesso a contas, mensagens, fotografias e aplicativos. Por esse motivo, devem receber cuidados semelhantes aos utilizados em computadores. Algumas medidas importantes são:

- utilizar bloqueio de tela;
- manter o sistema e os aplicativos atualizados;
- instalar aplicativos apenas de fontes confiáveis;
- observar as permissões solicitadas pelos aplicativos;
- evitar deixar conexões sem fio ativadas sem necessidade;
- realizar cópias de segurança;
- evitar armazenar informações sensíveis sem proteção.

11.11 Boas Práticas de Cibersegurança

A segurança deve fazer parte da rotina de uso dos dispositivos digitais. As principais recomendações apresentadas neste capítulo podem ser resumidas da seguinte forma:

1. mantenha sistemas e aplicativos atualizados;
2. utilize senhas fortes e diferentes para contas importantes;
3. não compartilhe senhas;
4. desconfie de mensagens inesperadas;

5. verifique os endereços antes de clicar;
6. evite instalar programas de fontes desconhecidas;
7. utilize mecanismos de proteção, como antimalware e firewall;
8. realize backups periodicamente;
9. proteja seus dados pessoais;
10. revise as configurações de privacidade;
11. bloqueie computadores e dispositivos quando não estiverem em uso;
12. mantenha uma postura preventiva ao utilizar a Internet.

Capítulo 12

Exercícios Avaliativo Parte A

Este capítulo apresenta questões relativas aos conteúdos estudados ao longo do curso.

12.1 Capítulo 1 – Fundamentos

1. A Informática pode ser definida como:

   a) o estudo exclusivo dos componentes físicos do computador.

   b) o conjunto de disciplinas e técnicas voltadas ao tratamento automático da informação.

   c) o uso da Internet para comunicação entre pessoas.

   d) o desenvolvimento exclusivo de programas de computador.

2. Considere a seguinte situação: um sensor registra o valor “32 °C”. Após a análise, o sistema informa que a temperatura da sala está acima do limite recomendado. Identifique o que representa o **dado** e o que representa a **informação**.

3. Qual área relacionada à Informática estuda a produção, organização, armazenamento, recuperação e disseminação da informação?

   a) Ciência da Informação.

   b) Cibernética.

   c) Teoria Geral dos Sistemas.

   d) Engenharia Elétrica.

4. Em uma interface gráfica, o ícone de uma lixeira normalmente representa a ação de excluir um arquivo. Esse exemplo está relacionado principalmente a qual conceito?

   a) Sistema binário.

   b) Semiótica.

   c) Processamento paralelo.

   d) Armazenamento secundário.

12.2 Capítulo 2 – História e Evolução dos Computadores

1. Qual dispositivo utilizou cartões perfurados para controlar automaticamente padrões de tecelagem?

   a) Pascalina.
   b) Tear de Jacquard.
   c) ENIAC.
   d) Ábaco.

2. O ENIAC destacou-se por ser:

   a) um computador pessoal baseado em microprocessador.
   b) uma calculadora exclusivamente mecânica.
   c) um computador eletrônico digital de grande porte baseado em válvulas.
   d) o primeiro computador portátil.

3. Relacione corretamente as gerações dos computadores às suas tecnologias predominantes:

   a) 1ª geração – microprocessadores.
   b) 2ª geração – transistores.
   c) 3ª geração – válvulas.
   d) 4ª geração – cartões perfurados.

4. Explique por que o surgimento do microprocessador foi importante para a popularização dos computadores pessoais.

12.3 Capítulo 3 – Hardware e Componentes do Computador

1. Qual componente da CPU executa operações matemáticas e comparações lógicas?

   a) Unidade de Controle.
   b) Unidade Lógica e Aritmética.
   c) Memória RAM.
   d) BIOS.

2. Um Byte corresponde a:

   a) 2 bits.
   b) 4 bits.

c) 8 bits.

d) 16 bits.

3. Qual alternativa apresenta somente memórias ou dispositivos de armazenamento **não voláteis**?

a) RAM, cache e registradores.

b) SSD, HD e pen drive.

c) RAM, SSD e cache.

d) Registradores, ROM e RAM.

4. Classifique os dispositivos abaixo como **entrada**, **saída** ou **entrada e saída**:

a) teclado;

b) monitor;

c) touchscreen;

d) scanner.

12.4 Capítulo 4 – Software e Sistemas Operacionais

1. Qual alternativa apresenta apenas softwares aplicativos?

a) Google Docs, Microsoft Excel e Mozilla Firefox.

b) Windows, Linux e Android.

c) BIOS, driver e Windows.

d) Linux, Google Docs e driver de impressora.

2. Qual é a função principal de um driver de dispositivo?

a) Armazenar permanentemente os arquivos.

b) Permitir que o sistema operacional se comunique com determinado hardware.

c) Criar apresentações.

d) Substituir o processador.

3. Cite duas funções desempenhadas por um sistema operacional.

4. Qual dos sistemas abaixo é apresentado na apostila principalmente como sistema utilizado em equipamentos de rede, como roteadores e switches?

a) Android.

b) ChromeOS.

c) Cisco IOS.

d) macOS.

12.5 Capítulo 5 – Arquitetura do Computador

1. Qual alternativa descreve corretamente a diferença entre arquitetura e organização de computadores?

   a) São exatamente o mesmo conceito.

   b) Arquitetura relaciona-se às características funcionais, enquanto organização refere-se à implementação e interligação dos componentes.

   c) Arquitetura refere-se somente ao gabinete.

   d) Organização refere-se somente aos programas instalados.

2. No modelo de Von Neumann:

   a) dados e instruções utilizam necessariamente memórias separadas.

   b) somente os dados são armazenados na memória.

   c) dados e instruções podem compartilhar a mesma memória.

   d) não existe Unidade de Controle.

3. Qual é a principal característica da arquitetura Harvard?

   a) Utilizar apenas uma memória para todo o sistema.

   b) Separar as memórias e os caminhos de acesso de dados e instruções.

   c) Não utilizar CPU.

   d) Não possuir dispositivos de entrada e saída.

4. Explique, de forma resumida, o que caracteriza a arquitetura Harvard Modificada.

12.6 Capítulo 6 – Redes de Computadores, Internet e TICs

1. Qual é a diferença básica entre um switch e um roteador?

   a) O switch conecta dispositivos em uma rede local, enquanto o roteador pode interconectar redes diferentes.

   b) O roteador serve somente para imprimir documentos.

   c) O switch conecta apenas computadores à Internet.

   d) Não existe diferença entre eles.

2. Uma rede utilizada dentro de um laboratório de informática de uma escola é normalmente classificada como:

   a) WAN.

   b) LAN.

   c) Internet.

d) WWW.

3. Explique a diferença entre **Internet** e **World Wide Web (WWW)**.

4. Qual alternativa apresenta exemplos de NTICs?

   a) Smartphones, serviços em nuvem e videoconferência.
   b) Somente rádio analógico.
   c) Apenas máquinas de escrever.
   d) Apenas calculadoras mecânicas.

Capítulo 13

Exercícios Avaliativo Parte B

Este capítulo apresenta questões relativas aos conteúdos estudados ao longo do curso.

13.1 Capítulo 7 – Google Docs

1. Ao produzir um documento longo no Google Docs, qual é a maneira mais adequada de organizar títulos e subtítulos?

   a) Aumentar manualmente o tamanho da fonte de cada título.

   b) Utilizar estilos como Título 1, Título 2 e Título 3.

   c) Utilizar somente letras maiúsculas.

   d) Inserir cada título como uma imagem.

2. Ao compartilhar um documento no Google Docs, qual permissão permite que outro usuário modifique diretamente o conteúdo?

   a) Leitor.

   b) Comentador.

   c) Editor.

   d) Visualizador temporário.

3. Para que serve o recurso **Histórico de versões** do Google Docs?

4. Qual formato é particularmente adequado para distribuir um documento preservando sua apresentação e dificultando alterações acidentais no conteúdo?

   a) TXT.

   b) PDF.

   c) CSV.

   d) XLSX.

13.2 Capítulo 8 – Google Planilhas

1. Ao organizar uma base de dados simples em uma planilha, qual estrutura é mais adequada?

   a) Colocar todas as informações em uma única célula.

   b) Utilizar uma planilha diferente para cada registro.

   c) Utilizar uma variável por coluna e um registro por linha.

   d) Utilizar somente imagens para representar os dados.

2. Para que serve a **formatação condicional** no Google Planilhas?

   a) Alterar automaticamente a aparência das células conforme regras estabelecidas.

   b) Excluir automaticamente todas as células vazias.

   c) Transformar automaticamente a planilha em uma apresentação.

   d) Bloquear permanentemente todos os dados existentes.

3. Considere os seguintes valores:

   $$6, \quad 7, \quad 8, \quad 9, \quad 10$$

   Calcule a **média aritmética** desses valores e indique qual função poderia ser utilizada para realizar o mesmo cálculo no Google Planilhas.

4. Explique para que servem os **filtros** em uma planilha eletrônica.

13.3 Capítulo 9 – Google Apresentações

1. Qual alternativa representa uma boa prática para criação de slides?

   a) Preencher os slides com grandes blocos de texto e utilizar fontes pequenas.

   b) Utilizar textos objetivos, boa legibilidade e organização visual.

   c) Utilizar o maior número possível de cores, fontes e animações.

   d) Inserir todas as informações da apresentação em um único slide.

2. Qual é a diferença entre **transição** e **animação** em uma apresentação?

   a) Não existe diferença entre esses recursos.

   b) A transição ocorre na passagem entre slides, enquanto a animação é aplicada a objetos existentes dentro de um slide.

   c) A animação ocorre apenas entre slides e a transição somente em textos.

   d) A transição é utilizada exclusivamente para modificar o tamanho das imagens.

3. Ao inserir no Google Apresentações um gráfico criado no Google Planilhas, é possível manter uma vinculação entre os dois arquivos. Explique qual é a vantagem dessa vinculação.

4. Durante uma apresentação, quais recursos podem ser disponibilizados ao apresentador sem necessariamente serem exibidos para o público?

   a) Somente o primeiro slide da apresentação.
   b) Anotações do orador, slide atual, próximo slide e cronômetro.
   c) Somente os comentários dos demais usuários.
   d) Apenas a lista de arquivos armazenados no Google Drive.

13.4 Capítulo 10 – Internet como Fonte de Pesquisa Acadêmica

1. Analise a afirmação:

   > "Toda informação encontrada na Internet pode ser utilizada como fonte acadêmica porque foi publicada publicamente."

   Essa afirmação é:

   a) Verdadeira.
   b) Falsa.

   Justifique sua resposta.

2. Qual ferramenta é especialmente voltada à pesquisa de literatura acadêmica, como artigos científicos, dissertações, teses e livros?

   a) Google Acadêmico.
   b) Google Maps.
   c) Google Fotos.
   d) Google Agenda.

3. Cite critérios que podem ser utilizados para avaliar a **qualidade e a confiabilidade de uma fonte** encontrada na Internet.

4. Explique a diferença entre **citação direta** e **citação indireta**. Explique também por que a fonte deve ser indicada nos dois casos.

13.5 Capítulo 11 – Cibersegurança

1. Quais são os três princípios clássicos que constituem a base da segurança da informação?

    a) Identificação, programação e processamento.

    b) Confidencialidade, integridade e disponibilidade.

    c) Hardware, software e Internet.

    d) Entrada, processamento e saída.

2. Qual alternativa descreve uma característica da **engenharia social**?

    a) Tentativa de enganar o usuário para obter informações ou induzi-lo a realizar determinada ação.

    b) Processo utilizado exclusivamente para aumentar a velocidade de um computador.

    c) Técnica utilizada para ampliar fisicamente a capacidade da memória RAM.

    d) Sistema utilizado exclusivamente para organizar arquivos armazenados em um computador.

3. Cite pelo menos **três boas práticas** relacionadas à criação, utilização e proteção de senhas.

4. Sobre o uso do protocolo HTTPS, assinale a alternativa correta.

    a) A presença de HTTPS garante que todo o conteúdo de um site seja verdadeiro e confiável.

    b) O HTTPS auxilia na proteção dos dados transmitidos entre o navegador e o servidor, mas sua presença não garante, isoladamente, que todo o conteúdo do site seja confiável.

    c) O HTTPS impede completamente a existência de páginas falsas e golpes na Internet.

    d) O HTTPS é utilizado somente para aumentar a velocidade de carregamento das páginas.

Capítulo 14

Gabarito dos Exercícios

14.1 Capítulo 1 – Fundamentos

1. **b)** O tratamento automático da informação por meio de sistemas computacionais.
2. **Dado:** 32 °C. **Informação:** a conclusão de que a temperatura da sala está acima do limite recomendado.
3. **a)** Ciência da Informação.
4. **b)** Semiótica.

14.2 Capítulo 2 – História e Evolução dos Computadores

1. **b)** Tear de Jacquard.
2. **c)** Computador eletrônico digital de grande porte baseado em válvulas.
3. **b)** A segunda geração foi marcada pelo uso dos transistores.
4. O microprocessador reuniu as funções de processamento em um único chip, permitindo a fabricação de computadores menores, mais econômicos e adequados ao uso individual, favorecendo a popularização dos computadores pessoais.

14.3 Capítulo 3 – Hardware e Componentes do Computador

1. **b)** Unidade Lógica e Aritmética (ULA).
2. **c)** 8 bits.
3. **b)** SSD, HD e pen drive.
4. a) Teclado – entrada.
   b) Monitor – saída.
   c) Touchscreen – entrada e saída.
   d) Scanner – entrada.

14.4 Capítulo 4 – Software e Sistemas Operacionais

1. **a)** Google Docs, Microsoft Excel e Mozilla Firefox.
2. **b)** Permitir a comunicação entre o sistema operacional e um dispositivo de hardware.
3. Entre as funções possíveis estão: gerenciamento de processos, gerenciamento da memória principal, gerenciamento de arquivos e fornecimento de interface com o usuário.
4. **c)** Cisco IOS.

14.5 Capítulo 5 – Arquitetura do Computador

1. **b)** A arquitetura está relacionada às características funcionais do sistema, enquanto a organização se refere à forma como os componentes são implementados e interligados.
2. **c)** Dados e instruções podem compartilhar a mesma memória.
3. **b)** Separação das memórias e dos caminhos utilizados para dados e instruções.
4. Na Harvard Modificada, dados e programas podem compartilhar a memória principal, enquanto internamente o processador pode utilizar caminhos ou caches separados para dados e instruções.

14.6 Capítulo 6 – Redes de Computadores, Internet e TICs

1. **a)** O switch interconecta dispositivos em uma mesma rede local, enquanto o roteador permite a comunicação entre redes diferentes.
2. **b)** LAN.
3. A Internet é a infraestrutura mundial formada pela interconexão de redes. A Web é um dos serviços que utiliza essa infraestrutura, sendo baseada em páginas, hiperlinks e protocolos como HTTP e HTTPS.
4. **a)** Smartphones, serviços em nuvem e videoconferência.

14.7 Capítulo 7 – Google Docs

1. **b)** Utilizar estilos como Título 1, Título 2 e Título 3.
2. **c)** Editor.
3. O Histórico de versões permite consultar alterações realizadas no documento, identificar quem realizou as modificações e restaurar versões anteriores.
4. **b)** PDF.

14.8 Capítulo 8 – Google Planilhas

1. **c)** Utilizar uma variável por coluna e um registro por linha.
2. **a)** Alterar automaticamente a aparência das células conforme regras estabelecidas.
3. A média é:
$$\frac{6+7+8+9+10}{5} = 8.$$
No Google Planilhas pode ser utilizada a função `=MÉDIA(intervalo)`.
4. Os filtros permitem visualizar apenas os registros que atendem a determinados critérios, facilitando a consulta e a análise de conjuntos de dados.

14.9 Capítulo 9 – Google Apresentações

1. **b)** Utilizar textos objetivos, boa legibilidade e organização visual.
2. **b)** A transição ocorre na passagem entre slides, enquanto a animação é aplicada a objetos existentes dentro de um slide.
3. O gráfico pode permanecer vinculado à planilha de origem, possibilitando atualizar no slide os dados modificados no Google Planilhas.
4. **b)** Anotações do orador, slide atual, próximo slide e cronômetro.

14.10 Capítulo 10 – Internet como Fonte de Pesquisa Acadêmica

1. **b)** Falsa. A Internet é um meio de acesso a diferentes tipos de fontes, cuja qualidade e adequação precisam ser avaliadas.
2. **a)** Google Acadêmico.
3. Entre os critérios apresentados na apostila estão: autoria, instituição, atualidade, evidências, relevância e finalidade.
4. A citação direta reproduz as palavras do autor, enquanto a citação indireta apresenta a ideia do autor utilizando outras palavras. Em ambos os casos a fonte deve ser indicada porque a ideia ou informação utilizada teve origem em outro trabalho.

14.11 Capítulo 11 – Cibersegurança

1. **b)** Confidencialidade, integridade e disponibilidade.
2. **a)** Tentativa de enganar o usuário para obter informações ou induzi-lo a realizar determinada ação.

3. Exemplos: utilizar senhas fortes; utilizar senhas diferentes nas contas importantes; não compartilhar senhas; utilizar mecanismos adicionais de autenticação quando disponíveis.

4. **b)** O HTTPS auxilia na proteção dos dados transmitidos entre o navegador e o servidor, mas sua presença não garante, isoladamente, que todo o conteúdo do site seja confiável.

Referências

Association of College and Research Libraries (2016). *Framework for Information Literacy for Higher Education*. Acesso em: 1 set. 2026.

CAPES (2026). *Portal de Periódicos da CAPES*. Acesso em: 1 set. 2026. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.

CERT.br (2012). *Cartilha de Segurança para Internet*. 4ª ed. Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil (CERT.br), NIC.br/CGI.br. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil. ISBN: 978-85-60062-54-6.

Google (2026a). *About Google Scholar*. Google Scholar. Acesso em: 1 set. 2026.

— (2026b). *Refinar pesquisas do Google*. Acesso em: 1 set. 2026. Ajuda da Pesquisa do Google.

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (2026). *Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações*. Acesso em: 1 set. 2026. IBICT.

Laudon, Kenneth C. e Jane P. Laudon (2014). *Sistemas de Informação Gerenciais*. 11ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, p. 506. ISBN: 978-85-4301-507-1.

Norton, Peter (1996). *Introdução à Informática*. São Paulo: McGraw-Hill.

SciELO (2026a). *Declaração de Acesso Aberto*. Acesso em: 1 set. 2026. Scientific Electronic Library Online.

— (2026b). *Scientific Electronic Library Online*. Acesso em: 1 set. 2026. SciELO.

SciELO Brasil (2024). *Critérios SciELO Brasil: critérios, política e procedimentos para admissão e permanência de periódicos científicos*. SciELO Brasil.

UNICAMP (2020). *Conceitos Básicos de Informática*. Material didático institucional. Disponível em formato de apostila.

Velloso, Fernando de Castro (2011). *Informática: conceitos básicos*. 8ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier.